חשיבה אנליטית — סיכומי הרצאה

חצ׳טריאן-רזיאל יובל ד״ר

תוכן עניינים

פתח דבר **3**

על הקורס 3

תוכנית הקורס 3

מקורות 4

1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות **5**

1.1 מערכות המספרים: מהטבעיים אל הממשיים 5

המספרים הטבעיים, השלמים והרציונליים 5

למה צריך את המספרים הממשיים 6

הישר הממשי 7

1.2 קבוצות וקטעים 8

1.3 ערך מוחלט 11

כללי אי-שוויונים 12

ערך מוחלט, מרחק וקטעים 13

1.4 פונקציות וגרפים 15

המישור: מכפלה קרטזית 16

הגרף של פונקציה 18

פונקציית הסימן והערך השלם 19

מה אינו פונקציה 21

תחום ההגדרה הטבעי 23

1.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות 24

1.6 הזזה ומתיחה של גרפים 26

1.7 הרכבת פונקציות 28

1.8 פולינומים ושורשיהם 29

1.9 הפונקציות הטריגונומטריות 32

רדיאנים 32

ההגדרה הגאומטרית 32

מה רואים בציור 33

ערכים מיוחדים 34

הגרפים 36

טנגנס 36

הזזה ומתיחה של פונקציות טריגונומטריות 37

1.10 הפונקציה המעריכית 38

חזקות עם מעריך שאינו טבעי 38

הגרפים 39

1.11 פונקציות הפוכות 41

1.12 פונקציות נוספות 43

לוגריתמים 43

חזקות ושורשים 47

פונקציות רציונליות 49

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות 50

פתח דבר

סיכומי הרצאה לקורס **חשיבה אנליטית** (7771160-1), סמסטר א׳, תשפ״ז. בית הספר למדעי המחשב, המחלקה למדעי הנתונים ובינה מלאכותית, אוניברסיטת אריאל.

מרצה: ד״ר יובל חצ׳טריאן-רזיאל

מתרגל: מר דורון מור

היקף: 4 שעות הרצאה ו-2 שעות תרגול בשבוע. **ציון סופי:** 20% מטלות ו-80% בחינה.

הגרסה המקוונת של סיכומי ההרצאה זמינה בכתובת:

https://yuval-khachatryan.github.io/Analytical-Thinking-Lecture-Notes

על הקורס

הקורס הוא היכרות עם החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי עבור סטודנטים למדעי הנתונים ובינה מלאכותית. הדגש הוא על הבנה ועל שימוש, ולא על הוכחות. לכל מושג נציג את ההגדרה, נסביר מה היא אומרת באופן אינטואיטיבי, ונראה דוגמאות רבות. לכל משפט נראה מתי משתמשים בו, ונראה מה משתבש כאשר אחת ההנחות שלו אינה מתקיימת.

תוכנית הקורס

נושא	שבוע
מבוא: המספרים הממשיים, ערך מוחלט, פונקציות והגרפים שלהן, פולינומים, פונקציות טריגונומטריות, הפונקציה המעריכית, פונקציה הפוכה	1
גבולות של סדרות	2–3
טורים	3–4
גבולות של פונקציות ורציפות	4–5
גזירה ושימושיה	6–9
אינטגרציה	10–13

מקורות

- Watson, Saleem and Clegg K. Daniel Stewart, James ,*Transcendentals Early Calculus:* 9th edition, Cengage, 2021.
- Weir, D. Maurice and Heil E. Christopher Hass, R. Joel ,*Calculus Thomas'* 14th edition, Pearson, 2018.
- Ryan, Mark ,*Dummies for Calculus* 2nd edition, Wiley, 2016.

הערות ותיקונים — נא לשלוח למייל של המרצה, כפי שמופיע באתר הקורס, או לפתוח issue ב-GitHub.

1 הרצאה :1 מבוא — מספרים ממשיים ופונקציות

בהרצאה הזו נבנה את השפה שבה נשתמש לאורך כל הקורס: המספרים הממשיים, קטעים וערך מוחלט, ובעיקר **פונקציות**. נכיר את המשפחות הבסיסיות של פונקציות: פולינומים, פונקציות טריגונומטריות, הפונקציה המעריכית והלוגריתם, יחד עם פונקציות נוספות, ונלמד איך לבנות מהן פונקציות חדשות בעזרת הזזה, מתיחה, הרכבה והיפוך.

1.1 מערכות המספרים: מהטבעיים אל הממשיים

כל מה שנעשה בקורס, סדרות, גבולות, נגזרות ואינטגרלים, מתרחש על **הישר הממשי**. כדי להבין מה הם המספרים הממשיים, כדאי לראות איך הם נבנים בשלבים: כל מערכת מספרים חדשה נוספה כי הקודמת לא הספיקה כדי לפתור בעיה פשוטה.

המספרים הטבעיים, השלמים והרציונליים

הגדרה 1.1.1 — המספרים הטבעיים.

המספרים הטבעיים הם המספרים שבהם אנחנו סופרים:

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

במספרים הטבעיים אפשר לחבר ולכפול, ותמיד נקבל מספר טבעי. אבל כבר החיסור $3 - 5$ אינו נותן מספר טבעי. לכן מוסיפים את האפס ואת המספרים השליליים.

הגדרה 1.1.2 — המספרים השלמים.

המספרים השלמים הם

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

בשלמים אפשר לחבר, לחסר ולכפול. למשל $3 - 5 = -2$. אבל חילוק כבר אינו נותן תמיד מספר שלם: $\frac{1}{3}$ אינו מספר שלם. לכן מוסיפים את השברים.

הגדרה 1.1.3 — המספרים הרציונליים.

המספרים הרציונליים הם כל המספרים שאפשר לכתוב כשבר $\frac{m}{n}$, כאשר m ו-n מספרים שלמים ו-$n \neq 0$. את אוסף המספרים הרציונליים מסמנים $\mathbb{Q}$. למשל $\frac{3}{4}, -\frac{5}{2}, \frac{7}{1} = 7$ ו-$\frac{1}{4} = 0.25$.

מה בדיוק הוספנו? מתברר שחילוק אינו פעולה חדשה: הוא כפל במספר מתאים.

הגדרה 1.1.4 — המספר ההופכי.

יהי $a \neq 0$. **המספר ההופכי** ל-a, שמסומן a^{-1}, הוא המספר שמקיים

$$a \cdot a^{-1} = 1.$$

כלומר $a^{-1} = \frac{1}{a}$.

למשל:

$$2^{-1} = \frac{1}{2}, \qquad \left(\frac{3}{4}\right)^{-1} = \frac{4}{3}, \qquad (-5)^{-1} = -\frac{1}{5}$$

ובכל מקרה אפשר לבדוק שהמכפלה היא 1, למשל $\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{12}{12} = 1$.

כלל — חילוק הוא כפל בהופכי.

לכל b ולכל $a \neq 0$:

$$\frac{b}{a} = b \cdot a^{-1}.$$

למשל $\frac{6}{3} = 6 \cdot 3^{-1} = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$.

עכשיו אפשר לנסח מה חסר בשלמים: ההופכי של 3 הוא $\frac{1}{3}$, והוא אינו שלם. ברציונליים, לעומת זאת, לכל מספר ששונה מאפס יש הופכי, ולכן אפשר לחלק בכל מספר ששונה מאפס.

שימו לב — אסור לחלק באפס.

ל-0 **אין** הופכי: אין מספר שכפול 0 נותן 1, כי $0 \cdot c = 0$ לכל c. לכן ביטויים כמו $\frac{5}{0}$ או $\frac{0}{0}$ **אינם מוגדרים**, ואינם מספרים בכלל. זו גם הסיבה שבהגדרה של שבר דרשנו $n \neq 0$. בכל פעם שמופיע שבר, צריך לבדוק שהמכנה אינו אפס.

למה צריך את המספרים הממשיים

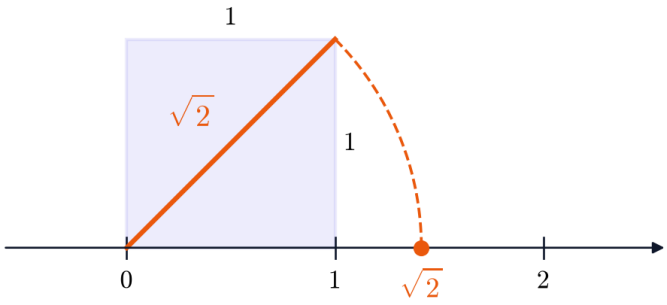
ברציונליים אפשר לחבר, לחסר, לכפול ולחלק (לא באפס). האם זה מספיק? מתברר שלא.

את המספרים אפשר לסמן על ישר: בוחרים נקודה שתייצג את 0, כיוון חיובי (ימינה) ויחידת אורך. כך כל מספר מסומן בנקודה שהמרחק שלה מ-0 הוא גודל המספר: ימינה מ-0 אם המספר חיובי, ושמאלה אם הוא שלילי.

נתבונן בריבוע שאורך צלעו 1, ונסמן ב-d את אורך האלכסון שלו. לפי משפט פיתגורס

$$d^2 = 1^2 + 1^2 = 2,$$

כלומר $d = \sqrt{2}$. נניח את הריבוע כך שהצלע התחתונה שלו מחברת את 0 ל-1, ונסובב את האלכסון סביב הנקודה 0 עד שהוא שוכב על הישר. הקצה שלו יסמן על הישר נקודה, ובמקום הזה נמצא המספר $\sqrt{2}$.



משפט 1.1.5 — יש מספרים שאינם רציונליים.

המספרים $\sqrt{2}$ ו-π **אינם רציונליים**: אין שבר $\frac{m}{n}$ ששווה להם בדיוק. מספר שאינו רציונלי נקרא **אי-רציונלי**.

$\sqrt{2}$ אינו מקרה יוצא דופן. הכלל הבא נותן אינסוף דוגמאות נוספות:

משפט 1.1.6 — שורשים אי-רציונליים.

יהיו n ו-$k \geq 2$ מספרים טבעיים. אם אין מספר טבעי m שמקיים $m^k = n$, אז $\sqrt[k]{n}$ אי-רציונלי.

במילים: אם השורש של מספר טבעי אינו יוצא מספר טבעי, הוא בכלל לא יוצא שבר. למשל:

- $\sqrt{3}$, $\sqrt{7}$ ו-$\sqrt{10}$ אי-רציונליים, כי 3, 7 ו-10 אינם ריבועים של מספרים טבעיים.
- $\sqrt[3]{2}$ אי-רציונלי, כי אין מספר טבעי שהחזקה השלישית שלו היא 2: $1^3 = 1$ ו-$2^3 = 8$.
- לעומת זאת, $\sqrt{9} = 3$ ו-$\sqrt[3]{8} = 2$ רציונליים, ואפילו טבעיים.

המשמעות: אם נסמן על הישר רק את המספרים הרציונליים, יישארו בו "חורים", למשל בדיוק במקום של $\sqrt{2}$. **המספרים הממשיים**, שמסומנים $\mathbb{R}$, ממלאים את כל החורים: כל נקודה על הישר היא מספר ממשי, וכל מספר ממשי הוא נקודה על הישר.

קיבלנו שרשרת של מערכות מספרים, שכל אחת מכילה את הקודמת: כל מספר טבעי הוא גם מספר שלם, כל מספר שלם הוא גם מספר רציונלי, וכל מספר רציונלי הוא גם מספר ממשי.

הישר הממשי

הישר שעליו מסמנים את כל המספרים הממשיים נקרא **הישר הממשי**.

הגדרה 1.1.7 — סדר.

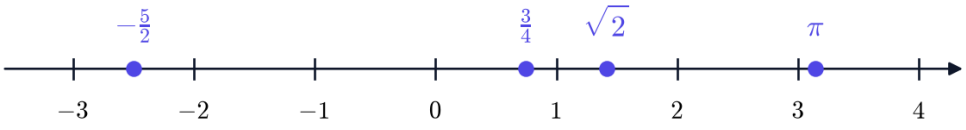
יהיו a ו-b מספרים ממשיים. אם a נמצא משמאל ל-b על הישר, נאמר ש-a **קטן** מ-b, ונסמן $a < b$. במקרה כזה נאמר גם ש-b **גדול** מ-a, ונסמן $b > a$.

אם a קטן מ-b או שווה לו, נסמן $a \leq b$, ובאופן דומה $b \geq a$.

למשל:

- $2 < 5$, כי 2 משמאל ל-5.
- $-3 < -1$, כי -3 משמאל ל--1. (בין שני מספרים שליליים, הקטן הוא זה שרחוק יותר מ-0.)

- $0.5 < 1$.
- $4 \leq 4$, כי 4 שווה ל-4, אבל $4 < 4$ אינו נכון.



שאלה 1.1.8.

אילו מהמספרים הבאים רציונליים?

$$-\frac{6}{3}, \quad \sqrt{7}, \quad \sqrt{9}, \quad 1.25.$$

עבור המספרים הרציונליים, כתבו אותם כשבר.

פתרון.

המספר 1.25 רציונלי. שתי ספרות אחרי הנקודה פירושן מאיות, ולכן

$$1.25 = \frac{125}{100} = \frac{5}{4}.$$

(צמצמנו ב-25.)

המספר $\sqrt{9}$ רציונלי: $\sqrt{9} = 3$, ו-$3 = \frac{3}{1}$.

המספר $\sqrt{7}$ אי-רציונלי: אין מספר טבעי שהריבוע שלו הוא 7 (כי $2^2 = 4$ ו-$3^2 = 9$), ולכן לפי משפט 1.1.6 $\sqrt{7}$ אי-רציונלי.

המספר $-\frac{6}{3}$ רציונלי, כי הוא כתוב כשבר של שני שלמים. אפשר גם לצמצם: $-\frac{6}{3} = -2$.

1.2 קבוצות וקטעים

אוספים של אובייקטים מתמטיים נקראים **קבוצות**, והאובייקטים שבקבוצה נקראים **האיברים** שלה. כבר פגשנו ארבע קבוצות של מספרים: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ ו-$\mathbb{R}$. נצטרך קבוצות גם כדי לתאר אוספים אחרים של מספרים, למשל את כל הפתרונות של אי-שוויון, או את כל המספרים שבהם נוסחה מוגדרת.

שני יחסים בסיסיים בין קבוצות ואיברים הם **שייך ומוכל**. איבר **שייך** לקבוצה אם הוא נמצא בתוכה: למשל, המספר 3 שייך לקבוצת המספרים הטבעיים. קבוצה אחת **מוכלת** בקבוצה אחרת אם היא חלק ממנה: למשל, קבוצת המספרים הטבעיים מוכלת בקבוצת המספרים השלמים. הנה הסימונים שלהם, ועוד כמה סימונים שנשתמש בהם.

הגדרה 1.2.1 — סימוני קבוצות.

- $x \in A$ פירושו: x **שייך** לקבוצה A (הוא אחד האיברים שלה). הסימון $x \notin A$ פירושו שאינו שייך.
- $A \subseteq B$ פירושו: A **מוכלת** ב-B, כלומר כל איבר של A הוא גם איבר של B.
- $A \cup B$ (**איחוד**): כל האיברים שנמצאים ב-A **או** ב-B (או בשתיהן).
- $A \cap B$ (**חיתוך**): כל האיברים שנמצאים **גם** ב-A **וגם** ב-B.

- $\varnothing$ היא **הקבוצה הריקה**, שאין בה איברים.
- $\{x : \dots\}$ היא קבוצת כל ה-x שמקיימים את התנאי שכתוב אחרי הנקודתיים.

בעזרת הסימן $\subseteq$ אפשר לכתוב בקצרה את מה שראינו בסעיף הקודם, שכל מספר טבעי הוא שלם, כל מספר שלם הוא רציונלי וכל מספר רציונלי הוא ממשי:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

שימו לב — מוכל או שייך.

חשוב לא לבלבל: **מוכל** ($\subseteq$) הוא יחס בין **שתי קבוצות**, ו**שייך** ($\in$) הוא יחס בין **איבר לקבוצה**. למשל:

- $3 \in \mathbb{N}$ **נכון**: 3 הוא איבר של $\mathbb{N}$.
- $3 \subseteq \mathbb{N}$ **שגוי**: 3 הוא מספר ולא קבוצה, ולכן אין משמעות לשאלה אם הוא "מוכל". זו טעות נפוצה.
- $\{3\} \subseteq \mathbb{N}$ **נכון**: הקבוצה שהאיבר היחיד שלה הוא 3 היא חלק מ-$\mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$ **נכון**, אבל $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$ **שגוי**: $\mathbb{N}$ אינו מספר שלם, אלא קבוצה של מספרים.

דוגמה 1.2.2 — סימוני קבוצות.

(א) $-3 \in \mathbb{Z}$ אבל $\pi \notin \mathbb{Z}$.

(ב) $\{1,2\} \cup \{2,5\} = \{1,2,5\}$. האיבר 2 מופיע בשתי הקבוצות, אבל באיחוד רושמים אותו פעם אחת.

(ג) $\{1,2\} \cap \{2,5\} = \{2\}$. רק 2 נמצא בשתי הקבוצות.

(ד) $\{x \in \mathbb{Z} : 0 < x < 4\} = \{1,2,3\}$. אלה המספרים השלמים שגדולים מ-0 וקטנים מ-4.

הקבוצות החשובות ביותר על הישר הן **קטעים**: כל המספרים שבין שתי נקודות.

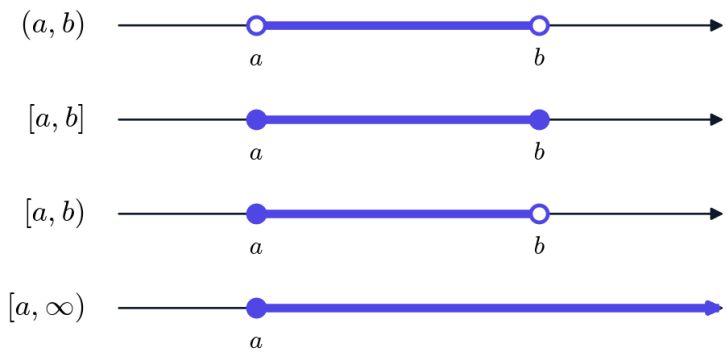
הגדרה 1.2.3 — קטעים.

יהיו $a < b$ מספרים ממשיים. נגדיר:

שם	הקבוצה	סימון
פתוח קטע	$\{x : a < x < b\}$	(a,b)
סגור קטע	$\{x : a \le x \le b\}$	$[a,b]$
חצי-פתוח קטע	$\{x : a \le x < b\}$	$[a,b)$
חצי-פתוח קטע	$\{x : a < x \le b\}$	$(a,b]$
פתוחה קרן	$\{x : x > a\}$	(a,∞)
סגורה קרן	$\{x : x \ge a\}$	$[a,\infty)$
פתוחה קרן	$\{x : x < b\}$	$(-\infty,b)$
סגורה קרן	$\{x : x \le b\}$	$(-\infty,b]$

סוגר עגול פירושו שנקודת הקצה **אינה** שייכת לקטע, וסוגר מרובע פירושו שהיא **כן** שייכת. גם הישר כולו הוא קטע: $\mathbb{R} = (-\infty,\infty)$.

בציור מסמנים נקודת קצה ששייכת לקטע בעיגול מלא, ונקודת קצה שאינה שייכת בעיגול ריק.



שימו לב — אינסוף אינו מספר.

הסימן ∞ אינו מספר, ואי אפשר "להגיע" אליו. לכן ליד ∞ או $-\infty$ הסוגר תמיד **עגול**: כותבים $(2, \infty]$ ולא $[2, \infty]$.

שיטת חישוב — חיתוך ואיחוד של קטעים.

1. כותבים את התנאי של כל קטע כאי-שוויונים. למשל, $x \in [1, 5]$ פירושו $1 \le x \le 5$.
2. **חיתוך**: x צריך לקיים את **כל** התנאים. לכן הקצה השמאלי של החיתוך הוא **הגדול** מבין הקצוות השמאליים, והקצה הימני הוא **הקטן** מבין הקצוות הימניים. אם הקצה השמאלי שהתקבל גדול מהימני, החיתוך ריק.
3. **איחוד**: x צריך לקיים **לפחות אחד** מהתנאים.
4. בכל נקודת קצה בודקים בנפרד אם היא שייכת לתוצאה. כדאי לצייר את הקטעים על אותו ישר, זה מעל זה.

דוגמה 1.2.4 — קטעים, איחודים וחיתוכים.

(א) הקבוצה $\{x : -1 \le x < 4\}$ היא הקטע $[-1, 4)$. הנקודה -1 שייכת (כי $\le$), ולכן הסוגר משמאל מרובע. הנקודה 4 אינה שייכת (כי $<$), ולכן הסוגר מימין עגול.

(ב) הקבוצה $(-\infty, 0] \cup (2, 6)$ היא כל ה-x שמקיימים $x \le 0$ **או** $2 < x < 6$. היא אינה קטע אחד: יש בה "רווח" בין 0 ל-2. למשל -5 ו-3 שייכים אליה, ו-1 אינו שייך.

(ג) נחשב את $[1, 5] \cap (3, 8)$. צריך $1 \le x \le 5$ (כדי להיות בקטע הראשון) **וגם** $3 < x < 8$ (כדי להיות בשני).

הקצה השמאלי: צריך גם $x \ge 1$ וגם $x > 3$. התנאי $x > 3$ חזק יותר: כל x שגדול מ-3 גדול גם מ-1. לכן נשאר $x > 3$.

הקצה הימני: צריך גם $x \le 5$ וגם $x < 8$. התנאי $x \le 5$ חזק יותר, ולכן נשאר $x \le 5$.

יחד: $3 < x \le 5$, כלומר

$$[1, 5] \cap (3, 8) = (3, 5].$$

(ד) נחשב את $[0, 1] \cap [2, 3]$. צריך $x \le 1$ (מהקטע הראשון) וגם $x \ge 2$ (מהשני). אין מספר שמקיים את שניהם, ולכן

$$[0, 1] \cap [2, 3] = \varnothing.$$

שאלה 1.2.5.

חשבו:

(א) $[-3, 2) \cap (0, 5]$

(ב) $(-\infty, 1) \cup [1, 4]$

פתרון.

(א) צריך $-3 \leq x < 2$ **וגם** $0 < x \leq 5$.

הקצה השמאלי: צריך $x \geq -3$ וגם $x > 0$. התנאי $x > 0$ חזק יותר, ולכן נשאר $x > 0$. (הנקודה 0 אינה שייכת לקטע השני, ולכן גם לא לחיתוך.)

הקצה הימני: צריך $x < 2$ וגם $x \leq 5$. התנאי $x < 2$ חזק יותר, ולכן נשאר $x < 2$. (הנקודה 2 אינה שייכת לקטע הראשון.)

יחד: $0 < x < 2$, כלומר

$$[-3, 2) \cap (0, 5] = (0, 2).$$

(ב) צריך $x < 1$ **או** $1 \leq x \leq 4$. נבדוק מי מקיים לפחות אחד מהם:

- כל $x < 1$ מקיים את התנאי הראשון.
- כל x שמקיים $1 \leq x \leq 4$ מקיים את השני. בפרט הנקודה 1, שחסרה בקטע הראשון, שייכת לשני.
- $x > 4$ אינו מקיים אף אחד מהתנאים.

לכן האיחוד הוא כל ה-x שמקיימים $x \leq 4$:

$$(-\infty, 1) \cup [1, 4] = (-\infty, 4].$$

1.3 ערך מוחלט

אם אנחנו חושבים על מספרים ממשיים כעל נקודות על ישר, טבעי לשאול: איך מודדים **מרחק** בין שתי נקודות? הכלי לכך הוא הערך המוחלט. יתברר בהמשך שזה מושג מרכזי באנליזה, ושלמעשה הכל נבנה סביבו.

הגדרה 1.3.1 — ערך מוחלט.

הערך המוחלט של מספר ממשי a הוא

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}.$$

למשל, $|5| = 5$ כי $5 \geq 0$, ו-$|-5| = -(-5) = 5$ כי $-5 < 0$. כאשר a שלילי, $-a$ חיובי, ולכן תמיד $|a| \geq 0$.

חשוב לזכור — ערך מוחלט הוא מרחק.

$|a|$ הוא המרחק של a מ-0 על הישר, ו-$|a-b|$ הוא **המרחק בין** a **ל-**b. למשל:

$$|3-7| = |-4| = 4 \qquad |7-3| = |4| = 4,$$

והמרחק בין 3 ל-7 הוא אכן 4, בלי קשר לסדר. באופן דומה, $|x-2|$ הוא המרחק של x מ-2.

משפט 1.3.2 — תכונות הערך המוחלט.

לכל a, b ממשיים:

(א) $|ab| = |a| \cdot |b|$. ובפרט $|-a| = |a|$.

(ב) $\sqrt{a^2} = |a|$.

(ג) **אי-שוויון המשולש**: $|a+b| \le |a| + |b|$.

(א) אומר שאפשר לחשב את הגודל של מכפלה מהגדלים של הגורמים. (ב) אומר שהשורש מחזיר תמיד את הפתרון **האי-שלילי**. (ג) אומר שאם הולכים מ-0 צעד באורך $|a|$ ואחר כך צעד באורך $|b|$, לא ניתן להתרחק יותר מסכום אורכי הצעדים: אם הצעדים בכיוונים מנוגדים, הם "מבטלים" זה את זה בחלקם.

שימו לב — טעויות נפוצות.

- $\sqrt{x^2} \neq x$ באופן כללי. למשל, עבור $x = -4$:

$$\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4 = |-4| \neq -4.$$

- $|a+b| \neq |a| + |b|$ באופן כללי. למשל, עבור $a = 2$ ו-$b = -7$:

$$|a+b| = |2 + (-7)| = |-5| = 5, \qquad |a| + |b| = |2| + |-7| = 2 + 7 = 9$$

זו בדיוק הסיבה שאי-שוויון המשולש הוא **אי-שוויון** ולא שוויון.

כללי אי-שוויונים

כדי לפתור משוואות ואי-שוויונים עם ערך מוחלט, נצטרך לעבוד עם אי-שוויונים. נזכיר את הכללים.

משפט 1.3.3 — כללי אי-שוויונים.

יהיו $a < b$ מספרים ממשיים. אז:

(א) **הוספה**: לכל c, מתקיים $a + c < b + c$. (וכך גם בחיסור.)

(ב) **כפל בחיובי**: אם $c > 0$, אז $ac < bc$. הכיוון נשמר.

(ג) **כפל בשלילי**: אם $c < 0$, אז $ac > bc$. **הכיוון מתהפך**. (וכך גם בחילוק.)

(ד) **הופכיים**: אם a ו-b **שניהם חיוביים** (או שניהם שליליים), אז $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$. הכיוון מתהפך.

(ה) **ריבוע**: אם $0 \le a < b$, אז $a^2 < b^2$.

(ו) **שרשור**: אם $a < b$ ו-$b < c$, אז $a < c$.

כל הכללים נכונים גם עבור $\le$ במקום $<$.

שימו לב — איפה הכללים נשברים.

- **כפל בשלילי הופך את הכיוון**: $2 < 3$, אבל אחרי כפל ב--1 מתקבל $-2 > -3$.
- **כפל בביטוי שהסימן שלו לא ידוע**, כמו x: מותר, אבל צריך לבדוק בנפרד את המקרה שבו הביטוי חיובי (הכיוון נשמר) ואת המקרה שבו הוא שלילי (הכיוון מתהפך).
- **הופכיים עם סימנים שונים**: $-1 < 2$, ו-$-1 = \frac{1}{-1} < \frac{1}{2}$, כלומר הכיוון **לא** התהפך. כלל (ד) דורש סימנים זהים.
- **ריבוע של שליליים**: $-3 < 2$, אבל $(-3)^2 = 9 > 4 = 2^2$. כלל (ה) דורש מספרים אי-שליליים.

דוגמה 1.3.4 — פתרון אי-שוויון לינארי.

נפתור $3-2x<7$.

$$\begin{aligned} 3-2x &< 7 \\ -2x &< 4 \\ x &> -2 \end{aligned}$$

בשורה השנייה חיסרנו 3 משני האגפים (כלל (א)). בשורה השלישית חילקנו ב--2, ולכן **הכיוון התהפך** (כלל (ג)). הפתרון הוא הקטע $(-2,\infty)$. בדיקה: עבור $x=0$ (שבקטע) מתקבל $3<7$, נכון. עבור $x=-5$ (מחוץ לקטע) מתקבל $13<7$, לא נכון.

דוגמה 1.3.5 — כפל בביטוי שהסימן שלו לא ידוע.

נפתור $\frac{1}{x}<2$. כאן $x\neq 0$ (אחרת השבר אינו מוגדר). כדי להיפטר מהשבר נרצה לכפול ב-x, אבל הכיוון תלוי בסימן של x, ולכן נבדוק שני מקרים.

מקרה 1: $x>0$. הכפל ב-x שומר על הכיוון:

$$\begin{aligned} 1 &< 2x \\ \tfrac{1}{2} &< x \end{aligned}$$

במקרה הזה הפתרונות הם $x>\frac{1}{2}$.

מקרה 2: $x<0$. הכפל ב-x **הופך** את הכיוון:

$$\begin{aligned} 1 &> 2x \\ \tfrac{1}{2} &> x \end{aligned}$$

כל $x<0$ מקיים $x<\frac{1}{2}$, ולכן במקרה הזה **כל** $x<0$ הוא פתרון.

הפתרון הוא איחוד שני המקרים: $(-\infty,0)\cup\left(\frac{1}{2},\infty\right)$. בדיקה: עבור $x=-1$ מתקבל $-1<2$, נכון. עבור $x=\frac{1}{4}$ מתקבל $4<2$, לא נכון, ואכן $\frac{1}{4}$ אינו בפתרון.

ערך מוחלט, מרחק וקטעים

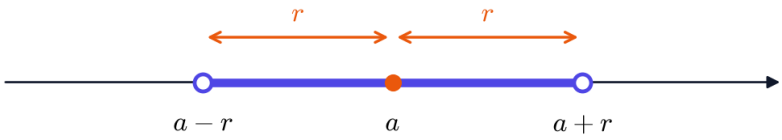
נשתמש בפירוש של מרחק. האי-שוויון $|x-a|<r$ אומר: המרחק של x מ-a קטן מ-r. אלה בדיוק הנקודות שבקטע שמרכזו a ורדיוסו r.

כלל — ערך מוחלט וקטעים.

לכל $r>0$:

$$|x-a|<r \iff a-r<x<a+r$$

כלומר $x\in(a-r,a+r)$. ובאופן דומה, $|x-a|>r$ פירושו ש-x **מחוץ** לקטע הזה: $x<a-r$ או $x>a+r$.



שיטת חישוב — פתרון משוואות ואי-שוויונים עם ערך מוחלט.

1. מבודדים את הערך המוחלט בצד אחד, ומגיעים לאחת הצורות $|E| = c$ או $|E| < c$ או $|E| > c$, כאשר E הוא הביטוי שבתוך הערך המוחלט.
2. אם $c < 0$: למשוואה $|E| = c$ ולאי-שוויון $|E| < c$ אין פתרון, ואי-השוויון $|E| > c$ מתקיים תמיד, כי ערך מוחלט אינו שלילי.
3. אם $c \geq 0$:
   - $|E| = c$ פירושו $E = c$ או $E = -c$.
   - $|E| < c$ פירושו $-c < E < c$.
   - $|E| > c$ פירושו $E > c$ או $E < -c$.
4. פותרים את המשוואות או את אי-השוויונים שהתקבלו בעזרת משפט 1.3.3, וכותבים את התשובה כקטע או כאיחוד של קטעים.

דוגמה 1.3.6 — משוואות ואי-שוויונים.

(א) נפתור $|2x - 3| = 5$. לפי השיטה, יש שתי אפשרויות:

$$\begin{aligned} 2x - 3 &= 5 & \qquad 2x - 3 &= -5 \\ 2x &= 8 & 2x &= -2 \\ x &= 4 & x &= -1 \end{aligned}$$

יש שני פתרונות: $x = 4$ ו-$x = -1$. בדיקה: $|2 \cdot 4 - 3| = |5| = 5$ ו-$|2 \cdot (-1) - 3| = |-5| = 5$.

(ב) נפתור $|x - 4| < 3$. במילים: המרחק של x מ-4 קטן מ-3. לפי השיטה:

$$\begin{aligned} -3 < x - 4 < 3 \\ 1 < x < 7 \end{aligned}$$

(הוספנו 4 לכל שלושת החלקים.) הפתרון הוא הקטע $(1, 7)$, כלומר הנקודות שמרחקן מ-4 קטן מ-3.

(ג) נפתור $|2x + 1| \geq 3$. לפי השיטה, יש שתי אפשרויות:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &\geq 3 & \qquad 2x + 1 &\leq -3 \\ 2x &\geq 2 & 2x &\leq -4 \\ x &\geq 1 & x &\leq -2 \end{aligned}$$

ה-x שמקיים **אחת** מהאפשרויות הוא פתרון, ולכן הפתרון הוא האיחוד $(-\infty, -2] \cup [1, \infty)$. בדיקה: עבור $x = 0$ (שאינו בפתרון) מתקבל $|1| = 1 \geq 3$, לא נכון.

(ד) למשוואה $|x - 2| = -1$ אין פתרון: ערך מוחלט לעולם אינו שלילי.

שאלה 1.3.7.

פתרו:

(א) $|x + 2| \leq 4$

(ב) $|3x - 1| > 2$

פתרון.

(א) לפי השיטה:

$$-4 \le x+2 \le 4$$
$$-6 \le x \le 2$$

(חיסרנו 2 מכל שלושת החלקים.) הפתרון: $[-6,2]$. (אלה הנקודות שמרחקן מ--2 הוא לכל היותר 4.)

(ב) לפי השיטה, יש שתי אפשרויות:

$$3x-1<-2 \qquad 3x-1>2$$
$$3x<-1 \qquad 3x>3$$
$$x<-\tfrac{1}{3} \qquad x>1$$

הפתרון: $\left(-\infty,-\frac{1}{3}\right)\cup(1,\infty)$.

1.4 פונקציות וגרפים

רוב הקורס עוסק ב**פונקציות**: כללים שמקבלים מספר ומחזירים מספר. הדרישה החשובה ביותר היא שהכלל יהיה **חד-משמעי**: כל קלט נותן תשובה אחת, ורק אחת.

הגדרה 1.4.1 — פונקציה.

יהיו A ו-B קבוצות. **פונקציה** $f:A\to B$ היא כלל שמתאים **לכל** $x\in A$ איבר **יחיד** $f(x)\in B$.

- הקבוצה A נקראת **תחום ההגדרה** של f.
- הקבוצה B נקראת **הטווח** של f.
- קבוצת כל הערכים שהפונקציה מקבלת בפועל, $\{f(x):x\in A\}$, נקראת **התמונה** של f.

התמונה יכולה להיות קטנה מהטווח. למשל, עבור $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ שמוגדרת על ידי $f(x)=x^2$, הטווח הוא $\mathbb{R}$, אבל התמונה היא רק $[0,\infty)$, כי ריבוע אינו שלילי.

שיטת חישוב — מציאת התמונה.

כדי לבדוק אם מספר y נמצא בתמונה של f, פותרים את המשוואה $f(x)=y$ עבור x. אם יש לה פתרון בתחום ההגדרה, y בתמונה. אם אין לה פתרון, y אינו בתמונה.

דוגמה 1.4.2 — פונקציות פשוטות.

(א) $f(x)=3x+1$, מוגדרת לכל x ממשי. נחשב כמה ערכים:

$$f(0)=3\cdot 0+1=1, \qquad f(2)=3\cdot 2+1=7, \qquad f(-1)=3\cdot(-1)+1=-2$$

התמונה היא כל $\mathbb{R}$. נבדוק לפי השיטה: יהי y מספר ממשי כלשהו. נפתור את המשוואה $f(x)=y$:

$$3x+1=y$$
$$3x=y-1$$
$$x=\frac{y-1}{3}$$

לכל y יש פתרון, ולכן כל y ממשי נמצא בתמונה. למשל, עבור $y=10$ נקבל $x=3$, ואכן $f(3)=10$.

(ב) $f(x)=x^2$, מוגדרת לכל x ממשי. נחשב:

$$f(3)=9, \qquad f(-3)=(-3)^2=9, \qquad f(0)=0$$

שני קלטים שונים, 3 ו--3 , נותנים אותו פלט. זה מותר: ההגדרה דורשת שלכל **קלט** יהיה פלט יחיד, ולא להפך. **התמונה היא** $[0,\infty)$: מצד אחד, $x^2\geq 0$ לכל x , ולכן אין בתמונה מספרים שליליים. מצד שני, לכל $y\geq 0$ המשוואה $x^2=y$ פתירה, למשל על ידי $x=\sqrt{y}$, ולכן כל $y\geq 0$ בתמונה.

(ג) $f(x)=|x|$ מוגדרת "בחלקים": $f(x)=x$ עבור $x\geq 0$ ו-$f(x)=-x$ עבור $x<0$. למשל $f(2)=2$ ו-$f(-2)=2$. מאותה סיבה כמו ב-(ב), התמונה היא $[0,\infty)$.

(ד) גם הכלל

$$f(x)=\begin{cases} x+1 & x<0 \\ x^2 & x\geq 0 \end{cases}$$

הוא פונקציה: לכל x יש בדיוק שורה אחת שמתאימה לו, וכל שורה נותנת ערך אחד. נחשב:

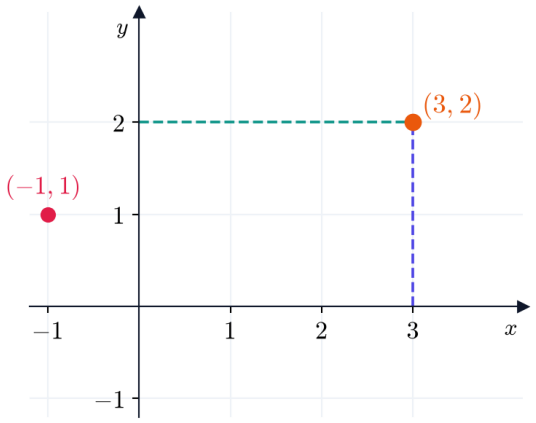
$$f(-2)=-2+1=-1$$
$$f(0)=0^2=0$$
$$f(3)=3^2=9$$

עבור -2 השתמשנו בשורה הראשונה, כי $-2<0$, ועבור 0 ו-3 בשורה השנייה, כי הם ≥ 0 . **התמונה.** עבור $x<0$ הערכים $x+1$ ממלאים את הקרן $(-\infty,1)$, ועבור $x\geq 0$ הערכים x^2 ממלאים את $[0,\infty)$. האיחוד של שתי הקרניים הוא כל $\mathbb{R}$.

המישור: מכפלה קרטזית

כדי להבין פונקציה, נרצה לצייר אותה. כמו שמספרים ממשיים מתארים נקודות על ישר אינסופי, איך נתאר נקודות על מישור, או חלקים ממנו? נצייר במישור שני עותקים של הישר הממשי, מאונכים זה לזה, שנחתכים בנקודה 0 של שניהם: ישר אופקי, שנקרא **ציר** x, וישר אנכי, שנקרא **ציר** y. נקודת החיתוך שלהם נקראת **הראשית**.

עכשיו לכל נקודה במישור מתאימים **שני** מספרים: כמה היא ימינה (או שמאלה) מהראשית, לאורך ציר x , וכמה היא למעלה (או למטה), לאורך ציר y. שני המספרים האלה נקראים **הקואורדינטות** (או **השיעורים**) של הנקודה, ואת הנקודה כותבים כזוג (x,y). זוג כזה נקרא **זוג סדור**, כי יש חשיבות לסדר: המספר הראשון הוא תמיד שיעור ה-x.



הגדרה 1.4.3 — מכפלה קרטזית.

המכפלה הקרטזית של הקבוצות A ו-B היא קבוצת כל הזוגות הסדורים שהאיבר הראשון שלהם מ-A והשני מ-B:

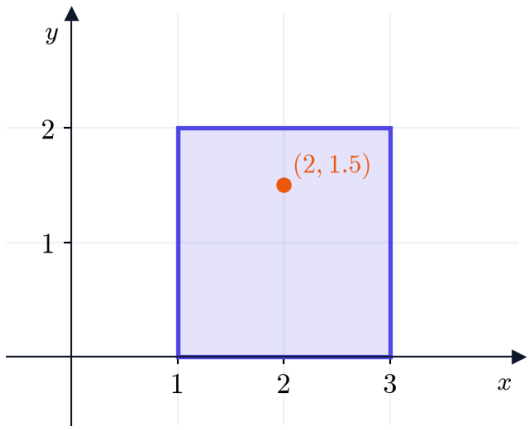
$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

בפרט, **המישור** הוא $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, קבוצת כל הזוגות של מספרים ממשיים.

דוגמה 1.4.4 — מכפלות קרטזיות.

(א) $\{0, 1\} \times \{a, b, c\} = \{(0, a), (0, b), (0, c), (1, a), (1, b), (1, c)\}$. לכל אחת משתי האפשרויות לאיבר הראשון יש שלוש אפשרויות לאיבר השני, ולכן יש $2 \cdot 3 = 6$ זוגות.

(ב) $[0, 2] \times [1, 3]$ היא קבוצת כל הנקודות (x, y) במישור שבהן $0 \le x \le 2$ ו-$1 \le y \le 3$. זהו ריבוע.



שימו לב — הסדר חשוב.

בזוג סדור יש חשיבות לסדר: $(1, 2) \neq (2, 1)$. הנקודה הראשונה נמצאת מעל $x = 1$, והשנייה מעל $x = 2$. לכן גם $A \times B \neq B \times A$ באופן כללי. למשל, $[0, 2] \times [1, 3]$ ו-$[1, 3] \times [0, 2]$ הם שני ריבועים שונים במישור.

שאלה 1.4.5.

אילו מהנקודות $(1, 2)$, $(2, 0)$, $(0, 3)$ ו-$(3, 1)$ שייכות ל-$[1, 3] \times [0, 2]$?

פתרון.

נקודה (x, y) שייכת ל-$[1, 3] \times [0, 2]$ אם $0 \le x \le 2$ **וגם** $1 \le y \le 3$. נבדוק כל נקודה:

- $(1, 2)$: $0 \le 1 \le 2$ ו-$1 \le 2 \le 3$. **שייכת**.
- $(2, 0)$: $0 \le 2 \le 2$, אבל $0 < 1$. **אינה שייכת**.
- $(0, 3)$: $0 \le 0 \le 2$ ו-$1 \le 3 \le 3$. **שייכת** (נקודות הקצה שייכות, כי הקטעים סגורים).
- $(3, 1)$: $3 > 2$. **אינה שייכת**.

הגרף של פונקציה

הגדרה 1.4.6 — הגרף של פונקציה.

הגרף של פונקציה $f : A \to \mathbb{R}$ הוא קבוצת הנקודות במישור

$$\{(x, f(x)) : x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

כלומר, מעל כל x בתחום ההגדרה מסמנים נקודה בגובה $f(x)$.

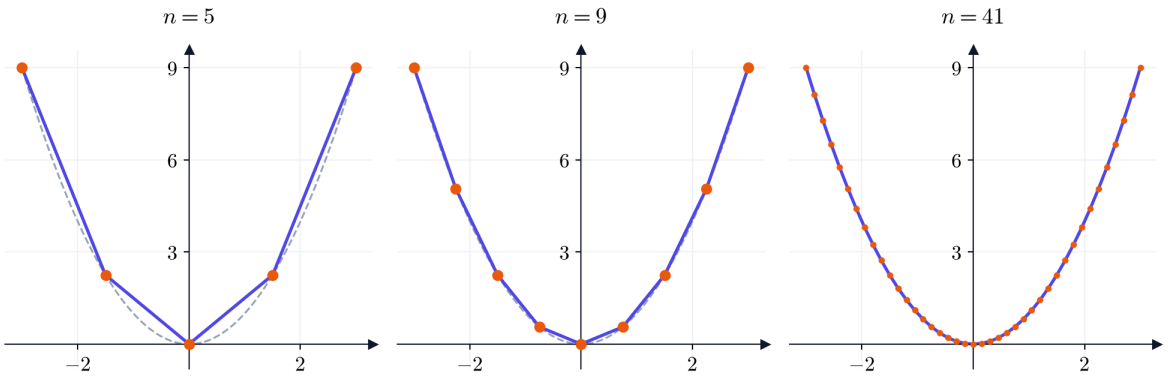
כלל — נקודה על הגרף.

הנקודה (a, b) נמצאת על הגרף של f **אם ורק אם** $f(a) = b$. למשל, עבור $f(x) = x^2 + 1$:

- הנקודה $(2, 5)$ על הגרף, כי $f(2) = 2^2 + 1 = 5$.
- הנקודה $(1, 3)$ אינה על הגרף, כי $f(1) = 1^2 + 1 = 2 \neq 3$.

איך מציירים גרף? מחשבים את הפונקציה בכמה נקודות, מסמנים את הנקודות $(x, f(x))$ ומחברים ביניהן. ככל שמשתמשים ביותר נקודות, הציור מדויק יותר. בסימולציה הבאה רואים את התהליך עבור $f(x) = x^2$.

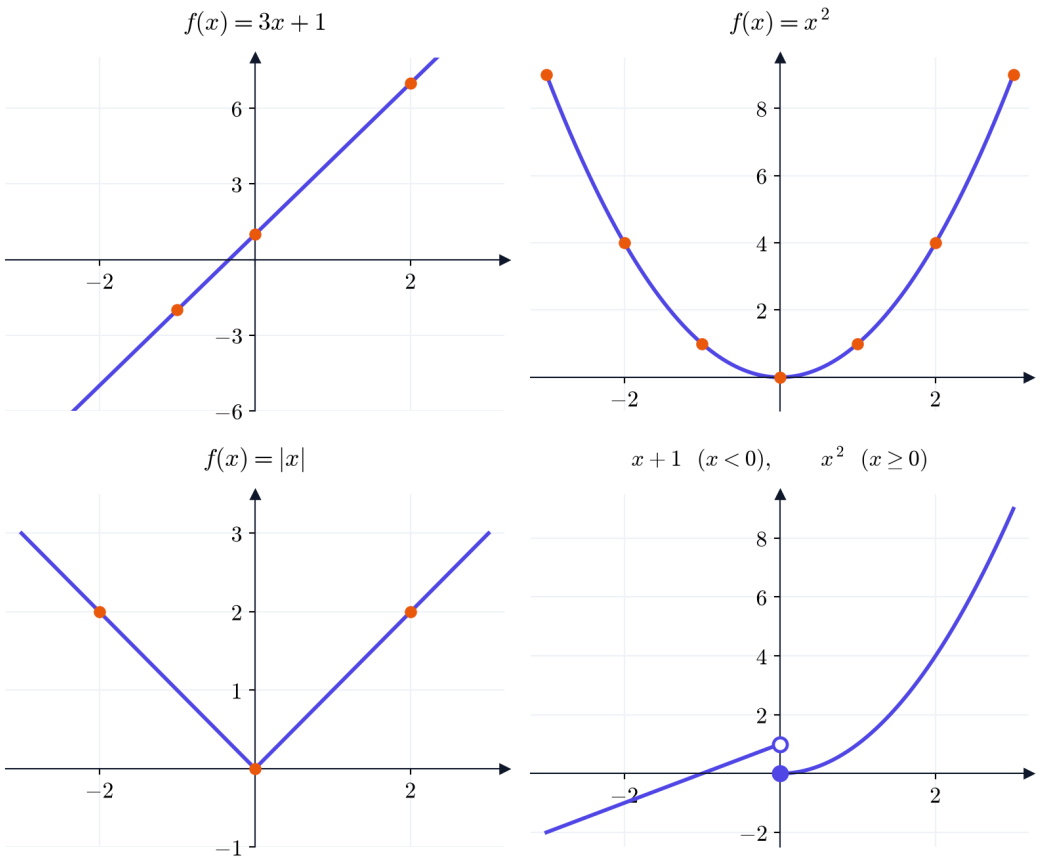
סימולציה 1.4.7 — מנקודות לגרף: הפרבולה.



הסימולציה האינטראקטיבית זמינה בגרסה המקוונת.

עם 5 נקודות מתקבל קו שבור עם "פינות". עם 9 נקודות הפינות כבר קטנות, ועם 41 נקודות הקו השבור כמעט אינו נבדל מהפרבולה. הגרף של x^2 הוא העקומה החלקה שהקווים השבורים האלה מתקרבים אליה.

הנה הגרפים של הפונקציות מ-דוגמה 1.4.2, ובהם מסומנות הנקודות שחישבנו:



חשוב לזכור — ציור הוא תמונה איכותית.

ציור של גרף הוא בדרך כלל **לא מדויק**. הוא נותן לנו בעיקר מידע **איכותי**: איפה הפונקציה עולה ואיפה היא יורדת, איפה היא חותכת את הצירים, ואיך היא מתנהגת בקצוות. בשביל מידע **כמותי**, כמו ערך מדויק בנקודה, מחשבים מהנוסחה. שימו לב גם שקנה המידה על ציר x ועל ציר y **לא חייב להיות זהה**: למשל, בגרף של $3x + 1$ למעלה, יחידה על ציר y קצרה יותר מיחידה על ציר x. בוחרים קנה מידה שבו רואים היטב את מה שמעניין.

פונקציית הסימן והערך השלם

שתי פונקציות פשוטות נוספות, שמוגדרות בעזרת כלל ולא בעזרת נוסחה אחת.

הגדרה 1.4.8 — פונקציית הסימן.

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}.$$

למשל, $\operatorname{sgn}(-3.7) = -1$ ו-$\operatorname{sgn}(\pi) = 1$. התמונה של פונקציית הסימן היא הקבוצה $\{-1, 0, 1\}$. שימו לב ש-$|x| = x \cdot \operatorname{sgn}(x)$: עבור $x = -3$ למשל, $|-3| = 3 = (-3) \cdot (-1) = (-3) \cdot \operatorname{sgn}(-3)$.

הגדרה 1.4.9 — הערך השלם (רצפה).

הערך השלם של x , שמסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא המספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל-x.

למשל:

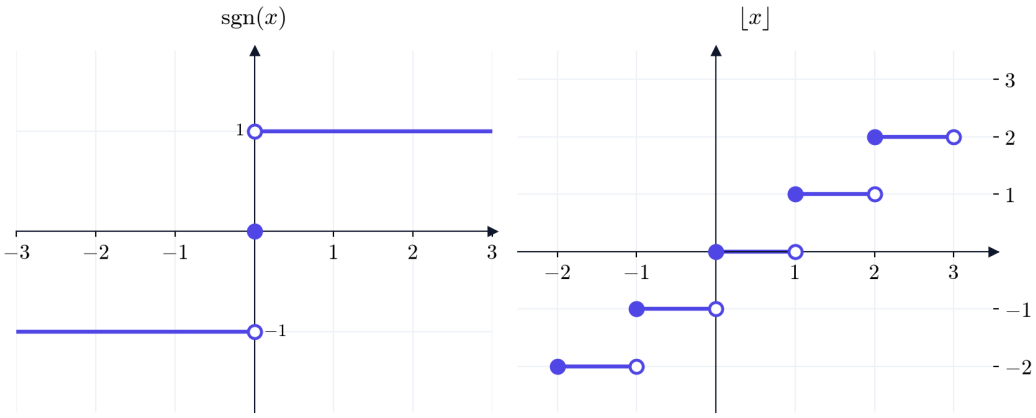
- $\lfloor 2.7 \rfloor = 2$, כי השלמים שקטנים או שווים ל-2.7 הם $0, 1, 2, \dots$, והגדול שבהם הוא 2.
- $\lfloor 5 \rfloor = 5$, כי 5 עצמו שלם.
- $\lfloor -1.2 \rfloor = -2$, כי השלמים שקטנים או שווים ל--1.2 הם $-2, -3, -4, \dots$, והגדול שבהם הוא -2 .

התמונה של פונקציית הערך השלם היא $\mathbb{Z}$.

שימו לב — ערך שלם של מספר שלילי.

עבור מספרים שליליים, הערך השלם **אינו** "מחיקת הספרות שאחרי הנקודה": $\lfloor -1.2 \rfloor = -2$, ולא -1 , כי $-1 > -1.2$ ואנחנו מחפשים שלם שקטן או שווה ל--1.2 .

בגרפים של שתי הפונקציות יש **קפיצות**.



שאלה 1.4.10.

(א) חשבו $\lfloor -0.5 \rfloor$ ו-$\lfloor \pi \rfloor$.

(ב) פתרו $\lfloor x \rfloor = 3$.

פתרון.

(א) השלמים שקטנים או שווים ל--0.5 הם $-1, -2, -3, \dots$, והגדול שבהם הוא -1 , ולכן $\lfloor -0.5 \rfloor = -1$. מכיוון ש-$\pi = 3.14\dots$, השלמים שקטנים או שווים לו הם $1, 2, 3, \dots$, ולכן $\lfloor \pi \rfloor = 3$.

(ב) $\lfloor x \rfloor = 3$ פירושו ש-3 הוא השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-x. לכן צריך $x \geq 3$ (כדי ש-3 לא יהיה גדול מ-x), וגם $x < 4$ (אחרת גם 4 היה שלם שאינו גדול מ-x). הפתרון: $x \in [3, 4)$. (בגרף: זו המדרגה בגובה 3.)

מה אינו פונקציה

כדי להבין את ההגדרה, כדאי לראות דוגמאות שאינן עומדות בה. ההגדרה דורשת שלכל x יהיה ערך **יחיד**. בגרף, פירוש הדבר הוא שכל קו אנכי פוגש את הגרף לכל היותר פעם אחת.

כלל — מבחן הקו האנכי.

עקומה במישור היא גרף של פונקציה אם ורק אם **כל קו אנכי** חותך אותה **לכל היותר בנקודה אחת**.

דוגמה 1.4.11 — מעגל.

המעגל $x^2 + y^2 = 4$ (מרכזו בראשית ורדיוסו 2) **אינו** גרף של פונקציה. נציב $x = 1$:

$$\begin{aligned} 1^2 + y^2 &= 4 \\ y^2 &= 3 \\ y &= \pm\sqrt{3} \end{aligned}$$

הקו האנכי $x = 1$ חותך את המעגל בשתי נקודות, $(1, \sqrt{3})$ ו-$(1, -\sqrt{3})$.

דוגמה 1.4.12 — אליפסה.

האליפסה

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

היא מעגל "מתוח". נמצא את נקודות החיתוך שלה עם הצירים:

- **עם ציר** x $(y = 0)$: $\frac{x^2}{9} = 1$, כלומר $x^2 = 9$, ולכן $x = \pm 3$. הנקודות: $(\pm 3, 0)$.
- **עם ציר** y $(x = 0)$: $\frac{y^2}{4} = 1$, כלומר $y^2 = 4$, ולכן $y = \pm 2$. הנקודות: $(0, \pm 2)$.

גם האליפסה אינה גרף של פונקציה: למשל, הקו $x = 0$ חותך אותה בשתי הנקודות $(0, \pm 2)$.

באופן כללי, האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ חותכת את הצירים בנקודות $(\pm a, 0)$ ו-$(0, \pm b)$. כאשר $a = b$ מתקבל מעגל.

דוגמה 1.4.13 — היפרבולה.

ההיפרבולה

$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$

בנויה משני "ענפים".

- **עם ציר** x $(y = 0)$: $\frac{x^2}{4} = 1$, כלומר $x^2 = 4$, ולכן $x = \pm 2$. הנקודות $(\pm 2, 0)$ נקראות **הקודקודים**.
- **עם ציר** y $(x = 0)$: $-y^2 = 1$, כלומר $y^2 = -1$, ולמשוואה הזו אין פתרון. ההיפרבולה אינה חותכת את ציר y.

כאשר x גדול, הענפים מתקרבים לישרים $y = \frac{1}{2}x$ ו-$y = -\frac{1}{2}x$, שנקראים **האסימפטוטות** של ההיפרבולה. גם ההיפרבולה אינה גרף של פונקציה: הקו $x = 3$ חותך אותה בשתי נקודות.

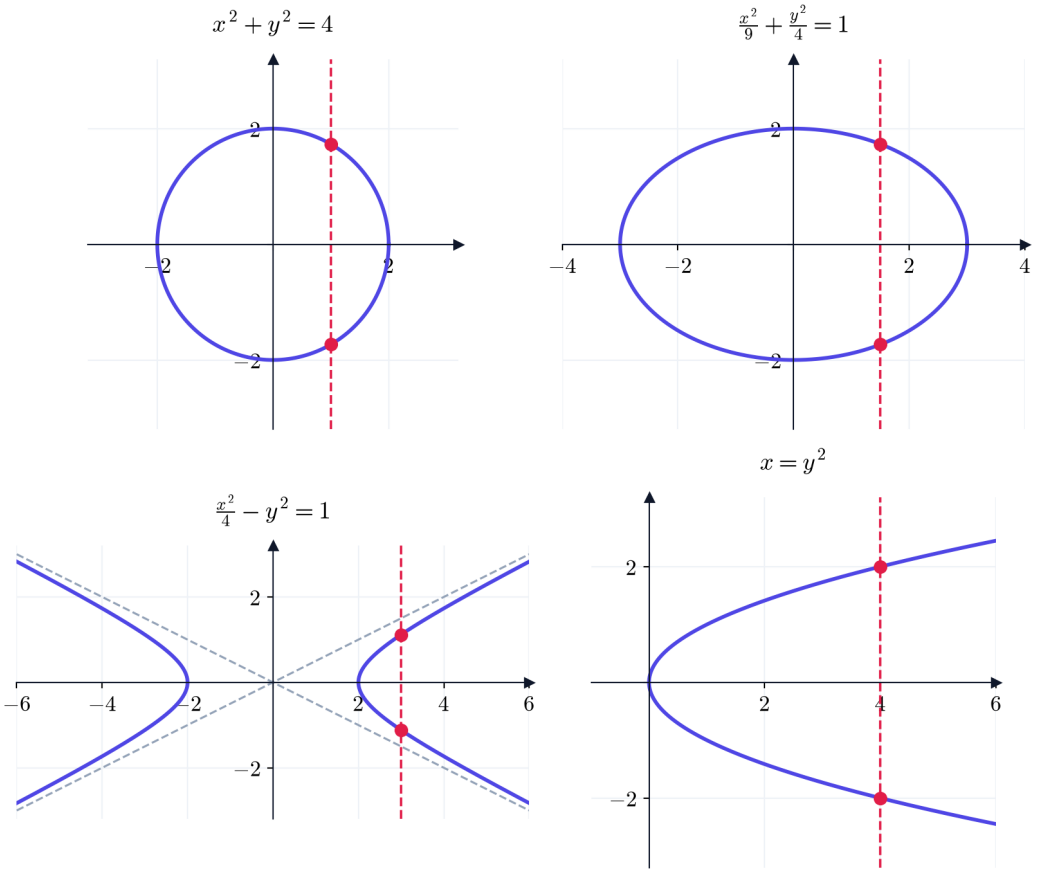
באופן כללי, להיפרבולה $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ יש קודקודים $(\pm a, 0)$ ואסימפטוטות $y = \pm\frac{b}{a}x$.

דוגמה 1.4.14 — פרבולה שוכבת.

העקומה $x = y^2$ היא פרבולה "שוכבת", שנפתחת ימינה. היא אינה גרף של פונקציה. נציב $x = 4$:

$$y^2 = 4,$$

ולכן $y = 2$ או $y = -2$: שתי נקודות על אותו קו אנכי.



חשוב לזכור — חיתוך לחלקים.

אף שהעקומות האלה אינן גרפים של פונקציות, אפשר לחתוך כל אחת מהן לחלקים שכל אחד מהם הוא גרף של פונקציה. למשל, נבודד את y במשוואת המעגל:

$$x^2 + y^2 = 4$$
$$y^2 = 4 - x^2$$
$$y = \pm\sqrt{4 - x^2}$$

לכן חצי המעגל העליון הוא הגרף של הפונקציה $y = \sqrt{4 - x^2}$, והתחתון הוא הגרף של $y = -\sqrt{4 - x^2}$. באותו אופן, הענף העליון של $x = y^2$ הוא הגרף של $y = \sqrt{x}$.

תחום ההגדרה הטבעי

לעיתים קרובות נותנים פונקציה רק בעזרת נוסחה, בלי לציין את תחום ההגדרה. במקרה כזה מסכימים שתחום ההגדרה הוא כל המספרים שבהם לנוסחה יש משמעות.

הגדרה 1.4.15 — תחום ההגדרה הטבעי.

תחום ההגדרה הטבעי של פונקציה שנתונה בנוסחה הוא קבוצת כל ה-x הממשיים שעבורם הנוסחה מוגדרת.

שיטת חישוב — מציאת תחום הגדרה.

עוברים על הנוסחה ומחפשים את הפעולות ה"מסוכנות":

1. **חילוק**: המכנה חייב להיות שונה מאפס.
2. **שורש זוגי** ($\sqrt{\ }, \sqrt[4]{\ }, \ldots$): הביטוי שבתוכו חייב להיות אי-שלילי.
3. **לוגריתם** (נכיר בהמשך ההרצאה): הביטוי שבתוכו חייב להיות חיובי.

כל דרישה כזו נותנת משוואה או אי-שוויון. פותרים את כולם, ותחום ההגדרה הוא ה**חיתוך** של כל הפתרונות.

דוגמה 1.4.16 — תחומי הגדרה.

(א) $f(x) = \sqrt{x-3}$. יש כאן שורש, ולכן צריך

$$\begin{aligned} x - 3 &\geq 0 \\ x &\geq 3 \end{aligned}$$

תחום ההגדרה: $[3, \infty)$.

(ב) $f(x) = \frac{1}{x^2-4}$. יש כאן חילוק, ולכן צריך $x^2 - 4 \neq 0$. נמצא מתי המכנה מתאפס:

$$\begin{aligned} x^2 - 4 &= 0 \\ x^2 &= 4 \\ x &= \pm 2 \end{aligned}$$

את שתי הנקודות האלה מוציאים. תחום ההגדרה: $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$, שאפשר לכתוב גם כ-$(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$.

(ג) $f(x) = \frac{\sqrt{x+1}}{x-2}$. יש כאן שתי דרישות:

- בגלל השורש: $x + 1 \geq 0$, כלומר $x \geq -1$.
- בגלל המכנה: $x - 2 \neq 0$, כלומר $x \neq 2$.

תחום ההגדרה הוא החיתוך: כל $x \geq -1$ חוץ מ-$x = 2$, כלומר $[-1, 2) \cup (2, \infty)$.

שאלה 1.4.17.

מצאו את תחום ההגדרה של $f(x) = \frac{1}{\sqrt{5-x}}$.

פתרון.

יש כאן שתי דרישות:

- בגלל השורש: $5 - x \geq 0$.

- בגלל המכנה: $\sqrt{5-x} \neq 0$, כלומר $5 - x \neq 0$.

יחד: $5 - x > 0$. נפתור:

$$5 - x > 0$$
$$-x > -5$$
$$x < 5$$

בשורה השנייה חיסרנו 5 , ובשלישית כפלנו ב--1 , ולכן הכיוון התהפך. תחום ההגדרה: $(-\infty, 5)$.

1.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות

סימטריה חוסכת עבודה: אם יודעים שגרף סימטרי, מספיק לצייר את החצי הימני שלו, $x \geq 0$, והחצי השמאלי נקבע ממנו.

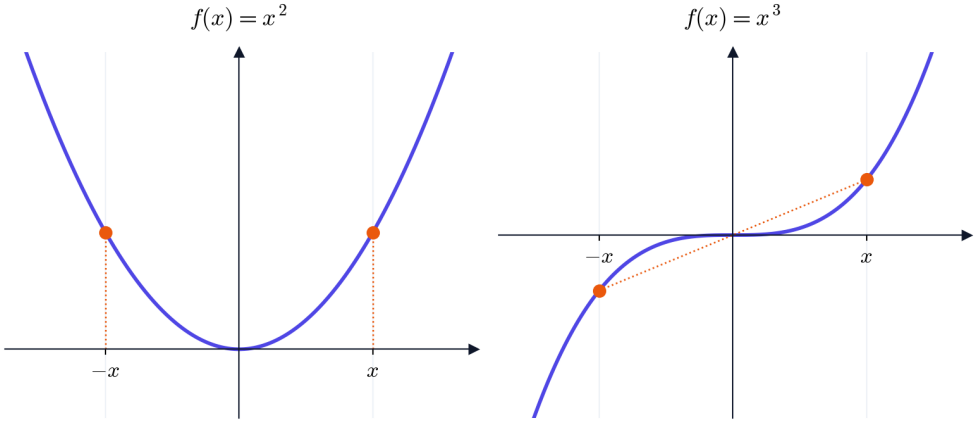
הגדרה 1.5.1 — פונקציה זוגית ואי-זוגית.

תהי f פונקציה שתחום ההגדרה שלה **סימטרי סביב** 0 (כלומר, אם x בתחום, גם $-x$ בתחום).

- f נקראת **זוגית** אם $f(-x) = f(x)$ לכל x בתחום.
- f נקראת **אי-זוגית** אם $f(-x) = -f(x)$ לכל x בתחום.

חשוב לזכור — מה רואים בגרף.

- הגרף של פונקציה **זוגית** סימטרי ביחס לציר y: הצד השמאלי הוא שיקוף ראי של הצד הימני.
- הגרף של פונקציה **אי-זוגית** סימטרי ביחס לראשית: חצי סיבוב סביב הראשית מחזיר אותו לעצמו.



שיטת חישוב — בדיקת זוגיות.

1. בודקים שתחום ההגדרה סימטרי סביב 0.
2. מחשבים את $f(-x)$: מציבים $-x$ בכל מקום שבו מופיע x , ומפשטים.
3. אם התקבל $f(x)$, הפונקציה זוגית. אם התקבל $-f(x)$, היא אי-זוגית.
4. אחרת, כדי להראות שהיא **לא** זוגית ולא אי-זוגית, מספיק למצוא מספר אחד x שבו שני השוויונות נכשלים.

דוגמה 1.5.2 — זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן.

(א) $f(x) = x^4 - 2x^2$. התחום הוא $\mathbb{R}$, והוא סימטרי. נציב $-x$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^4 - 2(-x)^2 \\ &= x^4 - 2x^2 \\ &= f(x) \end{aligned}$$

(חזקה זוגית "מוחקת" את המינוס: $(-x)^4 = x^4$ ו-$(-x)^2 = x^2$.) לכן f זוגית. מאותה סיבה גם x^2 זוגית, ו-$|x|$ זוגית כי $|x| = |-x|$.

(ב) $f(x) = x^3 - 4x$. נציב $-x$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^3 - 4(-x) \\ &= -x^3 + 4x \\ &= -(x^3 - 4x) \\ &= -f(x) \end{aligned}$$

(חזקה אי-זוגית "שומרת" את המינוס: $(-x)^3 = -x^3$.) לכן f אי-זוגית.

(ג) $f(x) = x^2 + x$. נציב $-x$, ונקבל $f(-x) = x^2 - x$, שאינו $f(x)$ ואינו $-f(x)$. כדי להראות זאת בוודאות, נבחר מספר, $x = 1$:

$$f(1) = 1 + 1 = 2, \qquad f(-1) = 1 - 1 = 0$$

מתקיים $f(-1) \neq f(1)$, ולכן f אינה זוגית. מתקיים גם $f(-1) \neq -f(1) = -2$, ולכן f אינה אי-זוגית.

שימו לב — למה דורשים תחום סימטרי.

- נגדיר $f(x) = x^2$ רק על הקטע $[-1, 3]$. הנוסחה זהה, אבל הפונקציה **אינה** זוגית: $f(3) = 9$, ו-$f(-3)$ כלל אינו מוגדר, כי -3 אינו בתחום. בלי תחום סימטרי אין עם מה להשוות.
- רוב הפונקציות אינן זוגיות ואינן אי-זוגיות. "לא זוגית" אינו אומר "אי-זוגית".

שאלה 1.5.3.

סווגו:

(א) $x^5 + x$

(ב) $x^2 - 7$

(ג) $x - 1$

פתרון.

(א)

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^5 + (-x) \\ &= -x^5 - x \\ &= -(x^5 + x) = -f(x) \end{aligned}$$

ולכן הפונקציה אי-זוגית.

(ב)

$$\begin{aligned} f(-x) &= (-x)^2 - 7 \\ &= x^2 - 7 = f(x) \end{aligned}$$

ולכן הפונקציה זוגית.

(ג) נבחר $x = 1$:

$$f(1) = 1 - 1 = 0, \qquad f(-1) = -1 - 1 = -2$$

מתקיים $f(-1) = -2 \neq 0 = f(1)$, ולכן אינה זוגית. מתקיים $f(-1) = -2 \neq 0 = -f(1)$, ולכן אינה אי-זוגית.

1.6 הזזה ומתיחה של גרפים

אנחנו מכירים מעט גרפים בסיסיים: x^2, $\sqrt{x}$, $|x|$, ובהמשך גם $\sin x$ ו-2^x. בעזרת הזזות ומתיחות אפשר לקבל מהם הרבה גרפים חדשים, בלי עבודה נוספת.

משפט 1.6.1 — הזזה, מתיחה ושיקוף.

יהי $c > 0$. הגרף של כל אחת מהפונקציות בטבלה מתקבל מהגרף של $y = f(x)$ כך:

לגרף קורה מה	החדשה הפונקציה
הזזה **למעלה** ב-c	$f(x) + c$
הזזה **למטה** ב-c	$f(x) - c$
הזזה **ימינה** ב-c	$f(x - c)$
הזזה **שמאלה** ב-c	$f(x + c)$
מתיחה אנכית פי c, אם (כיווץ, $c < 1$)	$c\, f(x)$
מתיחה פי c אופקי, אם (כיווץ, $c < 1$)	$f(c\, x)$
שיקוף ביחס לציר x	$-f(x)$
שיקוף ביחס לציר y	$f(-x)$

שימו לב — ההזזה האופקית הפוכה לאינטואיציה.

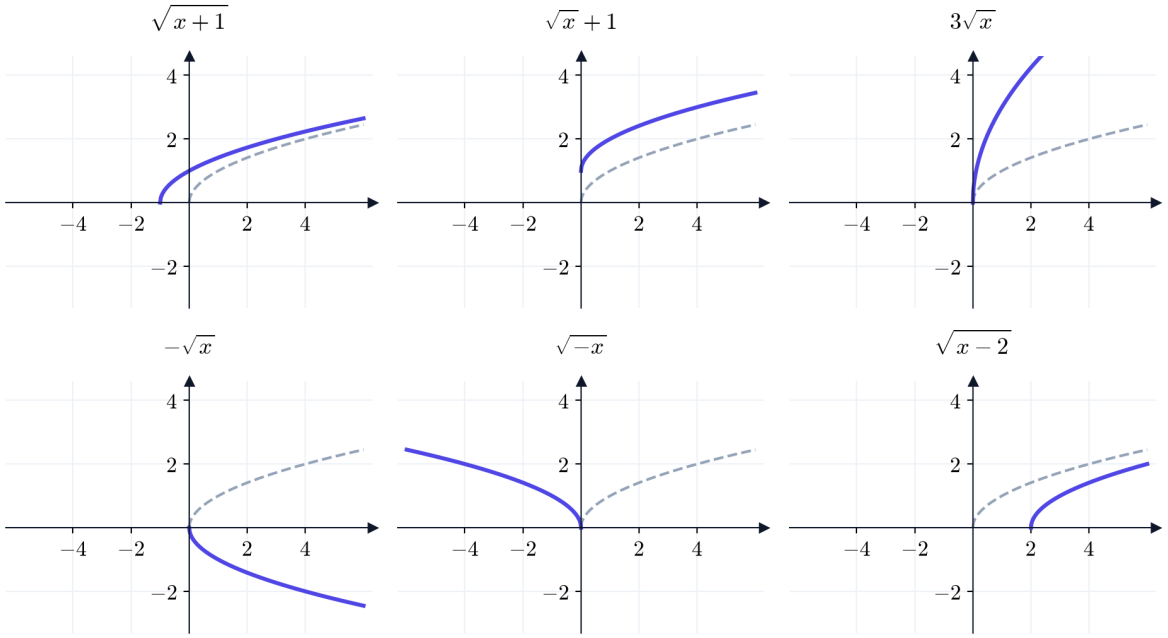
הגרף של $f(x - 2)$ זז **ימינה**, למרות סימן המינוס. הסיבה: הפונקציה החדשה מקבלת כל ערך **בנקודה שנמצאת** 2 **יחידות ימינה יותר**. למשל, $\sqrt{x}$ מתחילה ב-$x = 0$, ואילו $\sqrt{x - 2}$ מתחילה רק ב-$x = 2$, כי שם $x - 2 = 0$. באותו אופן, הגרף של $f(2x)$ **מתכווץ**: הפונקציה החדשה מקבלת כל ערך בנקודה שקרובה פי 2 ל-0.

דוגמה 1.6.2 — משפחת השורש.

נצא מ-$y = \sqrt{x}$ (בקו מקווקו בציור):

- $\sqrt{x + 1}$: הזזה שמאלה ב-1. היא מתחילה ב-$x = -1$.
- $\sqrt{x} + 1$: הזזה למעלה ב-1.
- $3\sqrt{x}$: מתיחה אנכית פי 3.
- $-\sqrt{x}$: שיקוף ביחס לציר x.
- $\sqrt{-x}$: שיקוף ביחס לציר y. היא מוגדרת עבור $x \leq 0$.

- $\sqrt{x-2}$: הזזה ימינה ב-2.



שיטת חישוב — ציור גרף בעזרת הזזות.

1. מזהים את הגרף הבסיסי.
2. רושמים את השינויים: קודם את השינויים **בתוך** הסוגריים (אופקיים), ואחר כך את אלה **מחוץ** להם (אנכיים).
3. מזיזים כמה נקודות מפתח: נקודות חיתוך עם הצירים, קודקוד, אסימפטוטה. מציירים את הגרף דרכן.

דוגמה 1.6.3 — השלמה לריבוע.

נצייר את $f(x)=x^2-4x+7$. נשלים לריבוע. מכיוון ש-$(x-2)^2=x^2-4x+4$, נקבל

$$\begin{aligned}x^2-4x+7&=(x^2-4x+4)+3\\&=(x-2)^2+3\end{aligned}$$

לכן הגרף הוא הפרבולה $y=x^2$ אחרי שני שינויים:

- בתוך הסוגריים $x-2$, ולכן הזזה **ימינה** ב-2.
- מחוץ לסוגריים $+3$, ולכן הזזה **למעלה** ב-3.

הקודקוד עובר מ-$(0,0)$ אל $(2,3)$, והתמונה היא $[3,\infty)$. בדיקה: $f(2)=4-8+7=3$, כמו שציפינו.

שאלה 1.6.4.

איך מקבלים את הגרף של $y=|x+3|-1$ מהגרף של $y=|x|$? איפה הקודקוד?

פתרון.

נעבור לפי השיטה:

1. הגרף הבסיסי: $|x|$, צורת V שקודקודה ב-$(0,0)$.
2. בתוך הערך המוחלט יש $x+3$, כלומר $f(x+3)$ עם $f(x)=|x|$, ולכן הזזה **שמאלה** ב-3.

3. מחוץ לערך המוחלט יש -1, ולכן הזזה **למטה** ב-1.

הקודקוד עובר מ-$(0,0)$ אל $(-3,-1)$. בדיקה: עבור $x=-3$ מתקבל $|-3+3|-1=0-1=-1$.

1.7 הרכבת פונקציות

נוסחאות מסובכות בנויות משלבים פשוטים. למשל, כדי לחשב את $\sqrt{x^2+4}$ מחשבים קודם x^2+4, ואחר כך את השורש של התוצאה. לזהות את השלבים האלה זו מיומנות חשובה.

הגדרה 1.7.1 — הרכבת פונקציות.

ההרכבה של f ו-g היא הפונקציה

$$(f\circ g)(x)=f\big(g(x)\big),$$

כלומר "קודם g, ואחר כך f". תחום ההגדרה של $f\circ g$ הוא כל ה-x שבתחום של g, ושעבורם $g(x)$ בתחום של f.

דוגמה 1.7.2 — הרכבה בשני הסדרים.

יהיו $f(x)=x^2$ ו-$g(x)=x+4$. נחשב את שתי ההרכבות. ב-$f\circ g$ מפעילים קודם את g:

$$(f\circ g)(x)=f\big(g(x)\big)=f(x+4)=(x+4)^2$$

ב-$g\circ f$ מפעילים קודם את f:

$$(g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)=g(x^2)=x^2+4$$

למשל, עבור $x=1$:

$$(f\circ g)(1)=(1+4)^2=25,\qquad (g\circ f)(1)=1^2+4=5$$

שימו לב — הסדר חשוב.

באופן כללי $f\circ g\neq g\circ f$. בדוגמה האחרונה, "קודם להוסיף 4 ואחר כך לרבע" שונה מ"קודם לרבע ואחר כך להוסיף 4".

דוגמה 1.7.3 — תחום ההגדרה של הרכבה.

יהיו $f(x)=\sqrt{x}$ ו-$g(x)=x-5$. אז

$$(f\circ g)(x)=f(x-5)=\sqrt{x-5}.$$

הפונקציה g מוגדרת לכל x, אבל את הפלט שלה מכניסים לשורש, ולכן צריך $g(x)\geq 0$, כלומר

$$\begin{aligned}x-5&\geq 0\\ x&\geq 5\end{aligned}$$

תחום ההגדרה של ההרכבה הוא $[5,\infty)$, והוא **קטן** מתחום ההגדרה של g.

שימו לב — למה צריך את התנאי על התחום.

יהיו $f(x)=\sqrt{x}$ ו-$g(x)=-1-x^2$. הערך $g(x)$ תמיד שלילי, ולכן $\sqrt{g(x)}$ אינו מוגדר לאף x: תחום ההגדרה של $f\circ g$ הוא הקבוצה הריקה. לא מספיק ש-f ו-g מוגדרות; צריך שהפלט של g יהיה קלט חוקי של f.

שיטת חישוב — פירוק לשלבים.

כדי לכתוב פונקציה כהרכבה, שואלים: "מה מחשבים קודם?" זו הפונקציה הפנימית g. "מה עושים לתוצאה?" זו הפונקציה החיצונית f.

דוגמה 1.7.4 — פירוק להרכבה.

(א) $f(g(x)) = \sqrt{x^2+4}$ עבור $g(x) = x^2+4$ (קודם) ו-$f(x) = \sqrt{x}$ (אחר כך).

(ב) $f(g(x)) = (3x-1)^7$ עבור $g(x) = 3x-1$ ו-$f(x) = x^7$.

שאלה 1.7.5.

יהיו $f(x) = \frac{1}{x}$ ו-$g(x) = x-2$. מצאו את $f \circ g$ ואת $g \circ f$ ואת תחומי ההגדרה שלהן.

פתרון.

ההרכבה $f \circ g$: קודם g, ואחר כך f:

$$(f \circ g)(x) = f(x-2) = \frac{1}{x-2}.$$

המכנה חייב להיות שונה מאפס: $x-2 \neq 0$, כלומר $x \neq 2$. תחום ההגדרה: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

ההרכבה $g \circ f$: קודם f, ואחר כך g:

$$(g \circ f)(x) = g\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - 2.$$

כאן f עצמה דורשת $x \neq 0$, ואחרי זה g מוגדרת לכל מספר. תחום ההגדרה: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

1.8 פולינומים ושורשיהם

הפונקציות הפשוטות ביותר הן אלה שמשתמשות רק בחיבור ובכפל. הן מוגדרות בכל מקום, וקל לחשב אותן.

הגדרה 1.8.1 — פולינום.

פולינום הוא פונקציה מהצורה

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

כאשר $a_0, \ldots, a_n$ מספרים ממשיים (**המקדמים**) ו-$a_n \neq 0$. המספר n נקרא **המעלה** של P. **שורש** של P הוא מספר r שעבורו $P(r) = 0$.

הדרישה $a_n \neq 0$ קובעת את המעלה: בלעדיה, $0 \cdot x^3 + x + 1$ היה "פולינום ממעלה 3", אף שזו פשוט הפונקציה $x+1$. פולינום ממעלה 1 הוא ישר, וממעלה 2 הוא פרבולה. בגרף, השורשים הם הנקודות שבהן הגרף חותך את ציר x או נוגע בו.

משפט 1.8.2 — שורשים של פולינומים.

(א) r הוא שורש של P אם ורק אם אפשר לכתוב $P(x) = (x-r)\,Q(x)$, כאשר Q פולינום ממעלה אחת פחות.

(ב) לפולינום ממעלה n יש **לכל היותר** n שורשים ממשיים.

(ג) **נוסחת השורשים**: לפולינום ax^2+bx+c (עם $a \neq 0$) נסמן $\Delta = b^2-4ac$ (**הדיסקרימיננטה**). אם $\Delta < 0$, אין שורשים ממשיים. אם $\Delta \geq 0$, השורשים הם

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a},$$

ויש שני שורשים אם $\Delta > 0$ ושורש אחד אם $\Delta = 0$.

שימו לב — לכל היותר, לא בדיוק.

לפולינום ממעלה n יכולים להיות **פחות** מ-n שורשים. למשל ל-x^2+4 אין שורשים ממשיים כלל: $x^2+4 \geq 4 > 0$ לכל x.

שיטת חישוב — מציאת שורשים.

1. מוציאים גורם משותף, למשל $x^3-9x = x(x^2-9)$.
2. מזהים נוסחאות כפל מקוצר: $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ ו-$a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$.
3. לפולינום ממעלה 2 משתמשים בנוסחת השורשים.
4. לפולינום ממעלה 3 מנחשים שורש שלם r מבין המחלקים של a_0 (כולל השליליים). לפי (א), $P(x) = (x-r)Q(x)$, כאשר Q ממעלה 2, ואת Q מוצאים בחילוק של P ב-$x-r$ (או בניחוש, ובדיקה בכפל). לבסוף מוצאים את השורשים של Q.

דוגמה 1.8.3 — מציאת שורשים.

(א) x^2-x-6. נשתמש בנוסחת השורשים עם $a=1$, $b=-1$ ו-$c=-6$:

$$\Delta = b^2-4ac = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1+24 = 25$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{1 \pm 5}{2}$$

כלומר $x = \frac{6}{2} = 3$ או $x = \frac{-4}{2} = -2$. לפי (א) במשפט, $x^2-x-6 = (x-3)(x+2)$.

(ב) x^3-9x. נוציא גורם משותף, ואחר כך נשתמש ב-$a^2-b^2=(a-b)(a+b)$:

$$\begin{aligned} x^3-9x &= x(x^2-9) \\ &= x(x-3)(x+3) \end{aligned}$$

מכפלה מתאפסת כאשר אחד הגורמים מתאפס, ולכן השורשים הם 0, 3 ו--3.

(ג) x^2+4. כאן $\Delta = 0^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = -16 < 0$: אין שורשים ממשיים.

(ד) x^2+6x+9. זו נוסחת הכפל המקוצר $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$:

$$x^2+6x+9 = x^2+2 \cdot 3 \cdot x + 3^2 = (x+3)^2$$

יש שורש יחיד, -3, ושם הגרף **נוגע** בציר x בלי לחצות אותו. (שורש כזה נקרא **שורש כפול**.) גם הדיסקרימיננטה מראה זאת: $\Delta = 36-36 = 0$.

(ה) x^3-2x^2-x+2. נחפש שורש שלם בין המחלקים של $a_0 = 2$, כלומר $\pm 1, \pm 2$. ננסה את $x=1$:

$$1^3 - 2 \cdot 1^2 - 1 + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$$

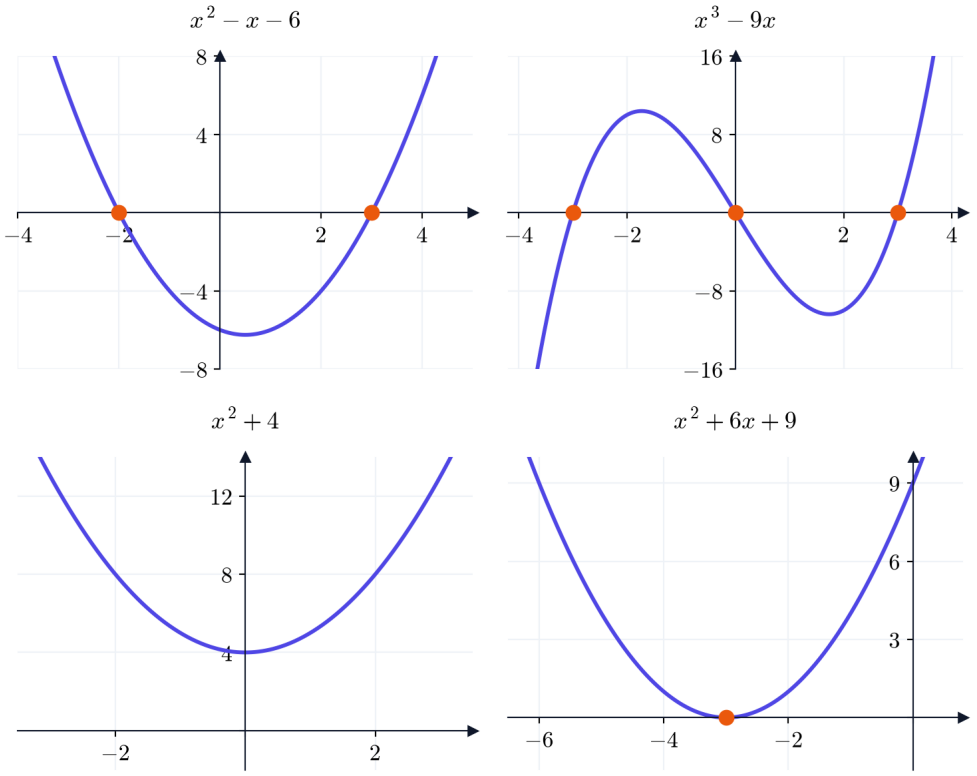
לכן 1 שורש, ולפי (א) במשפט אפשר להוציא את הגורם $(x-1)$. אפשר לבדוק בכפל ש-

$$x^3-2x^2-x+2=(x-1)(x^2-x-2),$$

ואת x^2-x-2 מפרקים כמו ב-(א): $x^2-x-2=(x-2)(x+1)$. לכן

$$x^3-2x^2-x+2=(x-1)(x-2)(x+1)$$

והשורשים הם 1, 2 ו--1.



שאלה 1.8.4.

מצאו את השורשים של:

(א) $3x^2-12$

(ב) x^3-x^2

פתרון.

(א) נוציא גורם משותף 3, ונשתמש ב-a^2-b^2:

$$\begin{aligned}3x^2-12&=3(x^2-4)\\&=3(x-2)(x+2)\end{aligned}$$

השורשים הם 2 ו--2.

(ב) נוציא גורם משותף x^2:

$$x^3-x^2=x^2(x-1)$$

המכפלה מתאפסת כאשר $x^2 = 0$ או $x - 1 = 0$, ולכן השורשים הם 0 (שורש כפול, כי הגורם x מופיע פעמיים) ו-1.

1.9 הפונקציות הטריגונומטריות

הפונקציות הטריגונומטריות צמחו מהניסיון למדוד: לחשב אורכים וזוויות במשולשים, במדידת קרקעות ובאסטרונומיה. כבר בבבל העתיקה מדדו זוויות (משם מגיעה החלוקה של המעגל ל-360 מעלות), וביוון העתיקה נבנו טבלאות שקושרות בין זוויות לאורכים במעגל. מאז הן מופיעות בכל מקום שבו יש סיבוב או תנודה. נגדיר את sin ואת cos בעזרת מעגל, וכל התכונות שלהן ינבעו מהציור.

רדיאנים

מעגל היחידה הוא המעגל שמרכזו בראשית ורדיוסו 1. היקפו 2π.

הגדרה 1.9.1 — רדיאן.

את הזווית מודדים לפי **אורך הקשת** שהיא חותכת על מעגל היחידה. היחידה נקראת **רדיאן**. מכיוון שהיקף המעגל הוא 2π:

- סיבוב שלם הוא 2π;
- חצי סיבוב הוא π;
- רבע סיבוב (זווית ישרה) הוא $\frac{\pi}{2}$.

חשוב לזכור — למה רדיאנים.

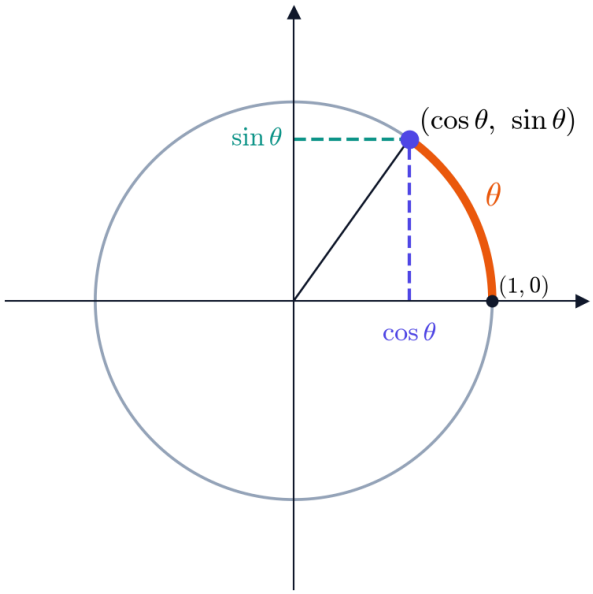
ברדיאנים הזווית **היא** אורך, ולכן היא מספר ממשי רגיל, על אותו ישר כמו כל שאר המספרים בקורס. החלוקה ל-360 מעלות שרירותית. לאורך כל הקורס זוויות יימדדו ברדיאנים. (רק כדי להתמצא: π רדיאנים הם 180 מעלות.)

ההגדרה הגאומטרית

הגדרה 1.9.2 — סינוס וקוסינוס.

מתחילים בנקודה $(1, 0)$ והולכים לאורך מעגל היחידה מרחק θ: נגד כיוון השעון אם $\theta > 0$, ועם כיוון השעון אם $\theta < 0$. את השיעורים של הנקודה שמגיעים אליה מסמנים $\cos\theta$ ו-$\sin\theta$, כלומר הנקודה היא $(\cos\theta, \sin\theta)$.

כלומר, $\cos\theta$ הוא **שיעור ה-x** של הנקודה, ו-$\sin\theta$ הוא **שיעור ה-y** שלה.



מה רואים בציור

כל התכונות הבסיסיות של sin ו-cos נובעות ישירות מההגדרה:

משפט 1.9.3 — תכונות הסינוס והקוסינוס.

לכל θ ממשי:

(א) **סיבוב שלם**: $\sin(\theta+2\pi)=\sin\theta$ ו-$\cos(\theta+2\pi)=\cos\theta$.

(ב) **חסימות**: $-1\le\sin\theta\le 1$ ו-$-1\le\cos\theta\le 1$.

(ג) **זהות פיתגורס**: $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$.

(ד) **זוגיות**: $\cos(-\theta)=\cos\theta$ ו-$\sin(-\theta)=-\sin\theta$.

(ה) **חצי סיבוב**: $\sin(\theta+\pi)=-\sin\theta$ ו-$\cos(\theta+\pi)=-\cos\theta$.

(ו) **שיקוף ביחס לציר y**: $\sin(\pi-\theta)=\sin\theta$ ו-$\cos(\pi-\theta)=-\cos\theta$.

(ז) **זווית משלימה**: $\sin\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\cos\theta$ ו-$\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\sin\theta$.

מאיפה זה בא? כל אחת מהתכונות היא תיאור של מה שקורה על המעגל:

- (א) הליכה של עוד 2π היא עוד סיבוב שלם, שמחזיר אותנו לאותה נקודה.
- (ב) כל נקודה על מעגל היחידה נמצאת בין -1 ל-1 בכל אחד מהשיעורים.
- (ג) המרחק של הנקודה מהראשית הוא 1, ולפי משפט פיתגורס $\cos^2\theta+\sin^2\theta=1^2$.
- (ד) הליכה של $-\theta$ (עם כיוון השעון) מגיעה לשיקוף של הנקודה ביחס לציר x: שיעור ה-x נשאר, ושיעור ה-y מחליף סימן.
- (ה) עוד חצי סיבוב מביא אותנו לנקודה הנגדית במעגל, ששני השיעורים שלה מחליפים סימן.
- (ו) הנקודות שמתאימות ל-θ ול-$\pi-\theta$ הן שיקוף זו של זו ביחס לציר y.
- (ז) הנקודות שמתאימות ל-θ ול-$\frac{\pi}{2}-\theta$ הן שיקוף זו של זו ביחס לישר $y=x$, ושיקוף כזה מחליף בין השיעורים.

לתכונה (א) יש שם: **מחזוריות**.

הגדרה 1.9.4 — פונקציה מחזורית.

פונקציה f נקראת **מחזורית** עם **מחזור** $T > 0$ אם $f(x+T) = f(x)$ לכל x. בדרך כלל, "המחזור" הוא ה-T הקטן ביותר שמקיים זאת.

לפי (א), sin ו-cos מחזוריות עם מחזור 2π. ולפי (ד), cos זוגית ו-sin אי-זוגית.

דוגמה 1.9.5 — פונקציה מחזורית בלי טריגונומטריה.

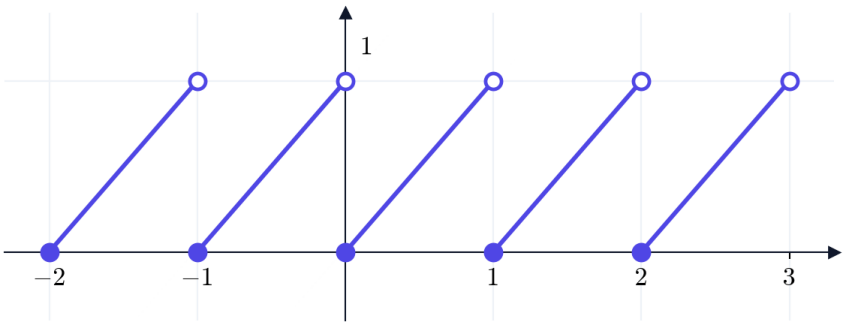
הפונקציה $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$ ("החלק השברי" של x) מחזורית עם מחזור 1. נחשב כמה ערכים:

$$f(2.3) = 2.3 - 2 = 0.3$$
$$f(5.3) = 5.3 - 5 = 0.3$$
$$f(-0.7) = -0.7 - (-1) = 0.3$$

מעבר מ-x ל-$x+1$ מגדיל את x ב-1 וגם את $\lfloor x \rfloor$ ב-1, ולכן ההפרש לא משתנה:

$$\begin{aligned} f(x+1) &= (x+1) - \lfloor x+1 \rfloor \\ &= (x+1) - (\lfloor x \rfloor + 1) \\ &= x - \lfloor x \rfloor = f(x) \end{aligned}$$

התמונה של f היא $[0, 1)$.



ערכים מיוחדים

את הערכים בזוויות המיוחדות לא צריך לשנן: אפשר לקבל אותם מציור.

דוגמה 1.9.6 — ארבע הנקודות על הצירים.

- $\theta = 0$: הנקודה $(1, 0)$, ולכן $\cos 0 = 1$ ו-$\sin 0 = 0$.
- $\theta = \frac{\pi}{2}$ (רבע סיבוב): הנקודה $(0, 1)$, ולכן $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ ו-$\sin \frac{\pi}{2} = 1$.
- $\theta = \pi$ (חצי סיבוב): הנקודה $(-1, 0)$, ולכן $\cos \pi = -1$ ו-$\sin \pi = 0$.
- $\theta = \frac{3\pi}{2}$: הנקודה $(0, -1)$, ולכן $\cos \frac{3\pi}{2} = 0$ ו-$\sin \frac{3\pi}{2} = -1$.

דוגמה 1.9.7 — הזוויות $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{6}$ ו-$\frac{\pi}{3}$.

(א) $\theta = \frac{\pi}{4}$. זו חצי מזווית ישרה, ולכן הנקודה נמצאת על הישר $y = x$, כלומר $\cos\frac{\pi}{4} = \sin\frac{\pi}{4}$. נסמן את הערך המשותף ב-$s$ ונציב בזהות פיתגורס:

$$\begin{aligned} s^2 + s^2 &= 1 \\ 2s^2 &= 1 \\ s^2 &= \tfrac{1}{2} \\ s &= \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

(לקחנו את השורש החיובי, כי הנקודה ברביע הראשון.) לכן $\sin\frac{\pi}{4} = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(ב) $\theta = \frac{\pi}{6}$. הנקודות שמתאימות ל-$\frac{\pi}{6}$ ול-$-\frac{\pi}{6}$ יוצרות משולש יחד עם הראשית. שתי הצלעות שיוצאות מהראשית הן רדיוסים, ולכן אורכן 1, והזווית ביניהן היא $\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}$. במשולש שווה-שוקיים שתי זוויות הבסיס שוות, וסכום הזוויות במשולש הוא π, ולכן כל אחת מזוויות הבסיס היא $\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}\left(\pi - \frac{\pi}{3}\right)$. כל הזוויות שוות, כלומר המשולש שווה-צלעות, וגם הצלע השלישית באורך 1. הצלע האנכית שלו מחברת את $\left(\cos\frac{\pi}{6}, \sin\frac{\pi}{6}\right)$ ל-$\left(\cos\frac{\pi}{6}, -\sin\frac{\pi}{6}\right)$, ולכן אורכה $2\sin\frac{\pi}{6}$:

$$\begin{aligned} 2\sin\tfrac{\pi}{6} &= 1 \\ \sin\tfrac{\pi}{6} &= \tfrac{1}{2} \end{aligned}$$

מזהות פיתגורס:

$$\cos\tfrac{\pi}{6} = \sqrt{1 - \sin^2\tfrac{\pi}{6}} = \sqrt{1 - \tfrac{1}{4}} = \sqrt{\tfrac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

(ג) $\theta = \frac{\pi}{3}$. מתקיים $\frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$, ולכן לפי תכונת הזווית המשלימה (ז):

$$\sin\tfrac{\pi}{3} = \cos\tfrac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \cos\tfrac{\pi}{3} = \sin\tfrac{\pi}{6} = \tfrac{1}{2}$$

שיטת חישוב — הערך בכל זווית מיוחדת.

1. מחסירים (או מוסיפים) סיבובים שלמים של 2π עד שהזווית בין 0 ל-2π.
2. בעזרת התכונות (ד)–(ו) מעבירים את הזווית לרביע הראשון, $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
3. קוראים את הערך, וקובעים את הסימן לפי הרביע שבו הנקודה המקורית נמצאת.

שאלה 1.9.8.

חשבו את $\sin\frac{5\pi}{6}$ ואת $\cos\frac{4\pi}{3}$.

פתרון.

$\sin\frac{5\pi}{6}$. הזווית כבר בין 0 ל-2π, ונכתוב אותה בעזרת זווית מהרביע הראשון: $\frac{5\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6}$. לפי תכונה (ו):

$$\sin\tfrac{5\pi}{6} = \sin\left(\pi - \tfrac{\pi}{6}\right) = \sin\tfrac{\pi}{6} = \tfrac{1}{2}.$$

(הנקודה ברביע השני, שבו הסינוס חיובי, ולכן הסימן חיובי.)

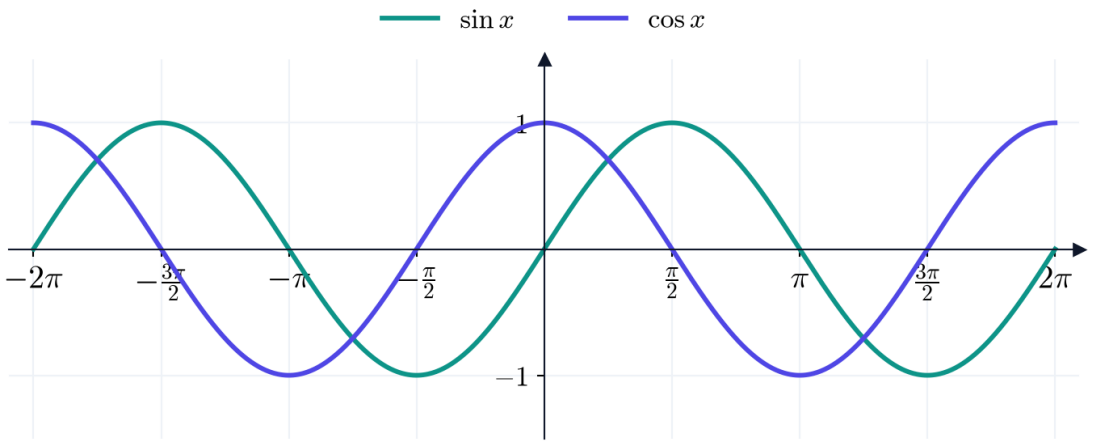
$\cos\frac{4\pi}{3}$. נכתוב $\frac{4\pi}{3} = \pi + \frac{\pi}{3}$. לפי תכונה (ה):

$$\cos\frac{4\pi}{3} = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \pi\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$$

(הנקודה ברביע השלישי, שבו הקוסינוס שלילי.)

הגרפים

אם "נפרוש" את המעגל על ציר x, ונצייר מעל כל θ את הגובה של הנקודה, נקבל את הגרף של sin. באותו אופן מתקבל הגרף של cos. בגרפים רואים את המחזוריות, את זה שכל הערכים בין -1 ל-1, את השורשים, ואת הזוגיות של cos והאי-זוגיות של sin.



שימו לב שהגרף של cos הוא הגרף של sin אחרי הזזה שמאלה ב-$\frac{\pi}{2}$. זו תכונה (ז) בשפה של הזזות: $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$.

טנגנס

הגדרה 1.9.9 — טנגנס.

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}.$$

מבחינה גאומטרית, $\tan\theta$ הוא **השיפוע** של הקרן מהראשית אל הנקודה $(\cos\theta, \sin\theta)$.

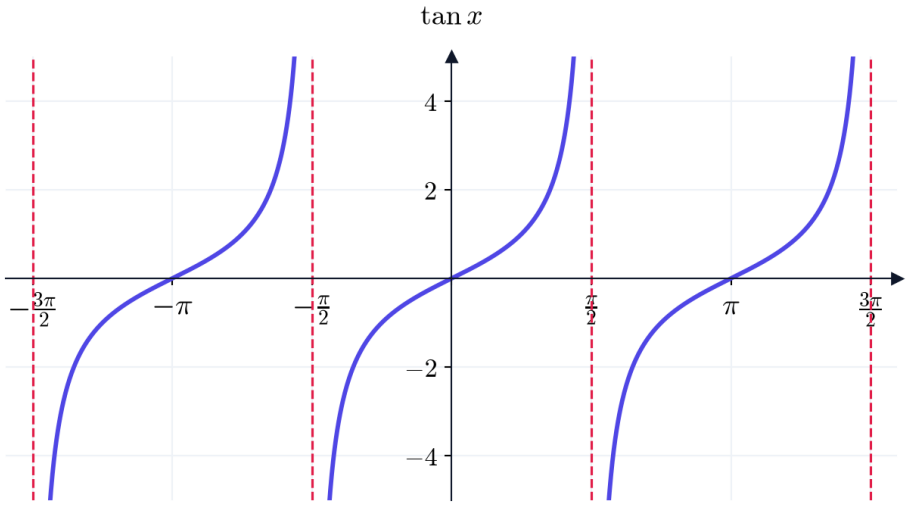
שימו לב — איפה טנגנס אינו מוגדר.

$\tan\theta$ אינו מוגדר כאשר $\cos\theta = 0$, כלומר בנקודות $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ עבור k שלם. בנקודות האלה הקרן אנכית, ולקו אנכי אין שיפוע. בגרף, אלה **אסימפטוטות אנכיות**: כשמתקרבים לנקודות האלה, הערכים של tan גדלים (או קטנים) בלי גבול.

מתכונה (ה):

$$\tan(\theta+\pi)=\frac{\sin(\theta+\pi)}{\cos(\theta+\pi)}=\frac{-\sin\theta}{-\cos\theta}=\tan\theta$$

ולכן tan מחזורית עם מחזור π, חצי מהמחזור של sin ו-cos. מתכונה (ד), tan אי-זוגית. למשל $\tan\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}/2}=1$.



הזזה ומתיחה של פונקציות טריגונומטריות

כלל — משרעת ומחזור.

לפונקציה $A\sin(Bx)$ (וכך גם ל-$A\cos(Bx)$), עם $A,B\neq 0$:

- **המשרעת** (גובה הגל) היא $|A|$, והתמונה היא $[-|A|,|A|]$.
- **המחזור** הוא $\frac{2\pi}{|B|}$.

זה בדיוק מה שאומרת טבלת ההזזות: הכפלה ב-A מותחת את הגרף אנכית, והכפלת x ב-B מכווצת אותו אופקית פי B.

דוגמה 1.9.10 — פונקציות טריגונומטריות מוזזות.

(א) $3\sin x$. כאן $A=3$ ו-$B=1$. המחזור הוא $\frac{2\pi}{1}=2\pi$, והמשרעת היא 3, ולכן התמונה היא $[-3,3]$.

(ב) $\sin(4x)$. כאן $A=1$ ו-$B=4$. המחזור הוא

$$\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2},$$

והתמונה היא $[-1,1]$. בדיקה: כאשר x גדל ב-$\frac{\pi}{2}$, הביטוי $4x$ גדל ב-2π, כלומר בסיבוב שלם.

(ג) $\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)$. זו הזזה ימינה ב-$\frac{\pi}{2}$ של cos . נחשב בעזרת התכונות:

$$\begin{aligned}\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\\ &= \sin x\end{aligned}$$

בשורה הראשונה השתמשנו בזוגיות של cos (תכונה (ד)), ובשנייה בתכונת הזווית המשלימה (ז). כלומר, הזזה של cos ימינה ב-$\frac{\pi}{2}$ נותנת בדיוק את sin .

שאלה 1.9.11.

מצאו את המחזור ואת התמונה של $2\cos(\pi x)+1$.

פתרון.

המחזור. כאן $B=\pi$, ולכן המחזור הוא

$$\frac{2\pi}{\pi}=2.$$

התמונה. נבנה את הפונקציה בשלבים:

$$\begin{aligned}-1 &\le \cos(\pi x) \le 1\\ -2 &\le 2\cos(\pi x) \le 2\\ -1 &\le 2\cos(\pi x)+1 \le 3\end{aligned}$$

בשורה השנייה כפלנו ב-2 (מתיחה אנכית), ובשלישית הוספנו 1 (הזזה למעלה). התמונה היא $[-1,3]$.

1.10 הפונקציה המעריכית

בפונקציה לינארית, כל צעד של 1 ב-x **מוסיף** לערך אותה כמות, למשל $+2$. בפונקציה מעריכית, כל צעד **כופל** את הערך באותו גורם, למשל $\times 2$. כדי להגדיר אותה צריך לתת משמעות לביטוי כמו 2^x גם כאשר x אינו מספר טבעי.

חזקות עם מעריך שאינו טבעי

נזכיר את המשמעות של החזקה a^x (עם $a>0$) עבור מעריכים שאינם טבעיים:

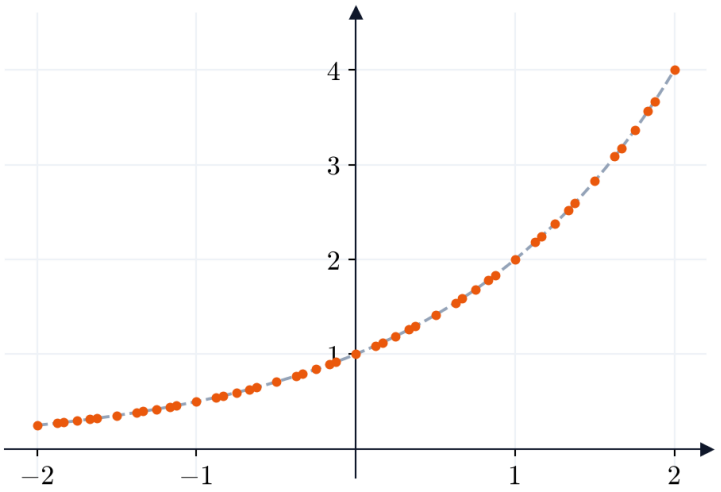
המעריך	ההגדרה	דוגמה
אפס	$a^0=1$	$5^0=1$
שלם שלילי	$a^{-n}=\frac{1}{a^n}$	$2^{-3}=\frac{1}{2^3}=\frac{1}{8}$
הופכי של טבעי	$a^{1/n}=\sqrt[n]{a}$	$8^{1/3}=\sqrt[3]{8}=2$
רציונלי	$a^{m/n}=\sqrt[n]{a^m}$	$8^{2/3}=\sqrt[3]{8^2}=\sqrt[3]{64}=4$

שימו לב שהשורה השנייה מתאימה לסימון של המספר ההופכי: $a^{-1}=\frac{1}{a}$. ההגדרות האלה נבחרו כך שחוקי החזקות, למשל $a^m\cdot a^n=a^{m+n}$, ימשיכו להתקיים.

שימו לב — למה הבסיס חייב להיות חיובי.

עבור בסיס שלילי, ההגדרות בטבלה נכשלות. למשל, $(-4)^{1/2} = \sqrt{-4}$ אינו מוגדר. לכן מגדירים את הפונקציה המעריכית רק עבור $a > 0$.

ומה לגבי מעריך אי-רציונלי, למשל $2^{\sqrt{2}}$? את ההגדרה המדויקת נדחה לפרק הבא, כי היא דורשת את מושג הגבול. באופן אינטואיטיבי: את הנקודות $\left(x, 2^x\right)$ עבור כל x **רציונלי** אפשר לחשב ולסמן במישור, ויש רק דרך אחת להעביר דרך כולן קו רציף, בלי קפיצות. הקו הזה הוא הגרף של 2^x, והערך שלו מעל $x = \sqrt{2}$ הוא $2^{\sqrt{2}}$.



הגדרה 1.10.1 — הפונקציה המעריכית.

יהי $a > 0$ ו-$a \neq 1$. **הפונקציה המעריכית** עם בסיס a היא $f(x) = a^x$. תחום ההגדרה שלה הוא $\mathbb{R}$, והתמונה שלה היא $(0, \infty)$.

(הבסיס $a = 1$ אינו מעניין: $1^x = 1$ לכל x.)

משפט 1.10.2 — חוקי החזקות.

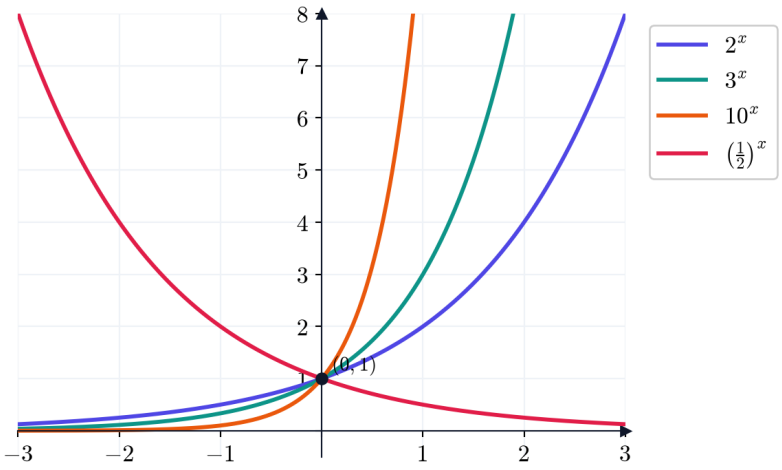
לכל $a, b > 0$ ולכל x, y ממשיים:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$
$$a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$
$$\left(a^x\right)^y = a^{xy}$$
$$(ab)^x = a^x \cdot b^x$$

הגרפים

חשוב לזכור — שתי צורות.

- אם $a > 1$, הפונקציה a^x **עולה**: ככל ש-x גדל, a^x גדל, ובמהירות הולכת וגדלה.
- אם $0 < a < 1$, הפונקציה a^x **יורדת**. למשל, $\left(\frac{1}{2}\right)^x = 2^{-x}$ היא השיקוף של 2^x ביחס לציר y.
- כל הגרפים עוברים דרך $(0, 1)$, כי $a^0 = 1$, וכולם נמצאים מעל ציר x, כי $a^x > 0$.



שיטת חישוב — פישוט ביטויים עם חזקות.

כותבים את כל החזקות עם **בסיס משותף** (למשל $4 = 2^2$ ו-$8 = 2^3$), ואז משתמשים בחוקי החזקות.

דוגמה 1.10.3 — הזזה ומתיחה של הפונקציה המעריכית.

(א) $y = 2 - 3^x$. נכתוב $y = -3^x + 2$, ונבנה את הגרף בשני שלבים:

1. -3^x הוא שיקוף של 3^x ביחס לציר x. מכיוון ש-$3^x > 0$, מתקבל $-3^x < 0$, והתמונה היא $(-\infty, 0)$.
2. הוספת 2 מזיזה למעלה ב-2. התמונה הופכת ל-$(-\infty, 2)$.

הישר $y = 2$ הוא **אסימפטוטה אופקית**: כאשר x קטן מאוד (שלילי וגדול בערכו המוחלט), הביטוי 3^x קרוב מאוד ל-0, ולכן y קרוב מאוד ל-2. נקודה על הגרף: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 2 - 1 = 1$.

(ב) $y = 2^{x+2} - 1$. בתוך החזקה $x + 2$, ולכן הזזה **שמאלה** ב-2. מחוץ לה -1, ולכן הזזה **למטה** ב-1. התמונה של 2^x היא $(0, \infty)$, ואחרי ההזזה למטה היא $(-1, \infty)$. האסימפטוטה האופקית היא $y = -1$. נקודה על הגרף: עבור $x = -2$ מתקבל $y = 2^0 - 1 = 0$.

חשוב לזכור — המעריכית מנצחת את החזקה.

נשווה את 2^x ל-x^3:

x	2	5	9	10	15
x^3	8	125	729	1000	3375
2^x	4	32	512	1024	32768

בהתחלה x^3 גדולה יותר, אבל מ-$x = 10$ והלאה 2^x עוקפת אותה, והפער גדל מהר מאוד. כך זה תמיד: פונקציה מעריכית עם בסיס גדול מ-1 גדלה בסופו של דבר מהר יותר מכל פולינום.

שאלה 1.10.4.

(א) פשטו את $\frac{4^x \cdot 2^3}{8^x}$.

(ב) תארו את הגרף של $y = 3^{-x} + 1$.

פתרון.

(א) נכתוב הכל בבסיס 2 : $4 = 2^2$ ו-$8 = 2^3$. לפי חוקי החזקות:

$$\begin{aligned}\frac{4^x \cdot 2^3}{8^x} &= \frac{\left(2^2\right)^x \cdot 2^3}{\left(2^3\right)^x} \\ &= \frac{2^{2x} \cdot 2^3}{2^{3x}} \\ &= 2^{2x+3-3x} \\ &= 2^{3-x}\end{aligned}$$

(ב) נכתוב $3^{-x} = \left(3^{-1}\right)^x = \left(\frac{1}{3}\right)^x$. זו פונקציה מעריכית עם בסיס בין 0 ל-1 , ולכן היא **יורדת**, והתמונה שלה $(0, \infty)$. הוספת 1 מזיזה למעלה ב-1 :

- התמונה: $(1, \infty)$;
- אסימפטוטה אופקית: $y = 1$, שאליה הגרף מתקרב כאשר x גדל;
- נקודה על הגרף: עבור $x = 0$ מתקבל $y = 3^0 + 1 = 2$.

1.11 פונקציות הפוכות

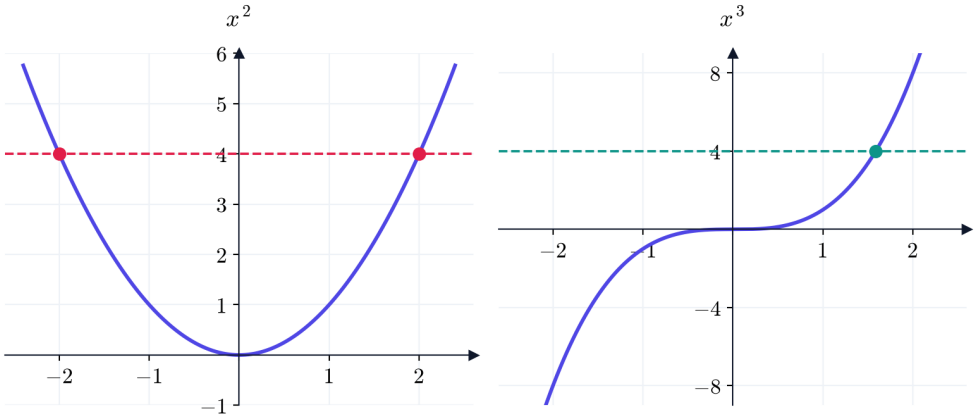
לעיתים קרובות יודעים את הפלט ומחפשים את הקלט. איזה x מקיים $x^3 = 8$? איזה x מקיים $2^x = 8$? הפונקציה ההפוכה "מחזירה" מהפלט אל הקלט. אבל כדי שזה יעבוד, לכל פלט חייב להיות קלט **יחיד**.

הגדרה 1.11.1 — פונקציה חד-חד-ערכית.

פונקציה f נקראת **חד-חד-ערכית** אם היא אינה מקבלת אותו ערך פעמיים: אם $x_1 \neq x_2$ אז $f(x_1) \neq f(x_2)$.

כלל — מבחן הקו האופקי.

פונקציה היא חד-חד-ערכית אם ורק אם **כל קו אופקי** חותך את הגרף שלה **לכל היותר בנקודה אחת**.



הגדרה 1.11.2 — פונקציה הפוכה.

תהי f פונקציה חד-חד-ערכית. **הפונקציה ההפוכה** f^{-1} מוגדרת על ידי

$$f^{-1}(y) = x \iff f(x) = y.$$

תחום ההגדרה של f^{-1} הוא התמונה של f, והתמונה של f^{-1} היא תחום ההגדרה של f: התפקידים מתחלפים.

נובע מההגדרה ש-$f^{-1}(f(x)) = x$ ו-$f(f^{-1}(y)) = y$, כלומר כל אחת מהפונקציות "מבטלת" את השנייה.

דוגמה 1.11.3 — פונקציה הפוכה מטבלה.

נתון ש-f חד-חד-ערכית, ו-$f(2) = 9$, $f(4) = 1$, $f(7) = 3$. אז $f^{-1}(1) = 4$ ו-$f^{-1}(3) = 7$, כי f שולחת את 4 ל-1 ואת 7 ל-3.

שיטת חישוב — מציאת פונקציה הפוכה.

1. כותבים $y = f(x)$.
2. פותרים את המשוואה ומבטאים את x בעזרת y.
3. מחליפים את שמות המשתנים, x במקום y, ומקבלים את $f^{-1}(x)$.

דוגמה 1.11.4 — מציאת פונקציה הפוכה.

(א) $f(x) = 5x - 2$. נכתוב $y = 5x - 2$ ונבודד את x:

$$\begin{aligned} y &= 5x - 2 \\ y + 2 &= 5x \\ x &= \frac{y+2}{5} \end{aligned}$$

נחליף את שמות המשתנים: $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{5}$. בדיקה: $f(0) = -2$ ו-$f^{-1}(-2) = \frac{-2+2}{5} = 0$.

(ב) $f(x) = x^3 - 1$. נכתוב $y = x^3 - 1$ ונבודד את x:

$$\begin{aligned} y &= x^3 - 1 \\ y + 1 &= x^3 \\ x &= \sqrt[3]{y+1} \end{aligned}$$

נחליף את שמות המשתנים: $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$. בדיקה: $f(2) = 7$ ו-$f^{-1}(7) = \sqrt[3]{8} = 2$.

חשוב לזכור — לא לכל הפוכה יש נוסחה.

לא תמיד אפשר לבטא את הפונקציה ההפוכה בנוסחה. למשל, $f(x) = x^5 + x$ חד-חד-ערכית (ככל ש-x גדל, גם x^5 וגם x גדלים), ולכן יש לה פונקציה הפוכה, אבל אין נוסחה מפורשת עבור $f^{-1}(x)$ בעזרת פעולות חשבון ושורשים. לחלק מהפונקציות ההפוכות החשובות פשוט **נותנים שם**: כך יקרה עם ההפוכה של a^x, שנקראת לוגריתם, ועם ההפוכות של הפונקציות הטריגונומטריות.

שימו לב — למה דורשים חד-חד-ערכיות.

הפונקציה $f(x) = x^2$ על כל $\mathbb{R}$ אינה חד-חד-ערכית: $f(3) = f(-3) = 9$. אם ננסה להגדיר את $f^{-1}(9)$, יש שני מועמדים, 3 ו--3, ואין סיבה לבחור באחד מהם. לכן ל-x^2 על $\mathbb{R}$ אין פונקציה הפוכה.

הפתרון: **לצמצם את תחום ההגדרה.** אם נגדיר את x^2 רק על $[0, \infty)$, היא חד-חד-ערכית, וההפוכה שלה היא $\sqrt{x}$. נשתמש ברעיון הזה שוב עבור שורשים ועבור הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

שימו לב — הסימון f^{-1}.

$f^{-1}(x)$ **אינו** $\frac{1}{f(x)}$. ה--1 כאן מסמן "פונקציה הפוכה", ולא את המספר ההופכי $a^{-1} = \frac{1}{a}$ שפגשנו בתחילת ההרצאה. למשל עבור $f(x) = 5x - 2$, מצאנו $f^{-1}(x) = \frac{x+2}{5}$, ואילו $\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{5x-2}$.

משפט 1.11.5 — הגרף של הפונקציה ההפוכה.

הגרף של f^{-1} הוא השיקוף של הגרף של f ביחס לישר $y = x$.

הסיבה: הנקודה (a, b) נמצאת על הגרף של f אם ורק אם $f(a) = b$, כלומר $f^{-1}(b) = a$, כלומר הנקודה (b, a) על הגרף של f^{-1}. החלפת השיעורים היא בדיוק שיקוף ביחס ל-$y = x$.

שאלה 1.11.6.

מצאו את הפונקציה ההפוכה ל-$f(x) = \frac{x+3}{2}$, ובדקו ש-$f(f^{-1}(x)) = x$.

פתרון.

נכתוב $y = \frac{x+3}{2}$ ונבודד את x:

$$\begin{aligned} y &= \frac{x+3}{2} \\ 2y &= x+3 \\ x &= 2y-3 \end{aligned}$$

לכן $f^{-1}(x) = 2x - 3$.

בדיקה: נציב את $f^{-1}(x)$ ב-f:

$$\begin{aligned} f\left(f^{-1}(x)\right) &= f(2x-3) \\ &= \frac{(2x-3)+3}{2} \\ &= \frac{2x}{2} = x \end{aligned}$$

1.12 פונקציות נוספות

בסעיף הזה נכיר עוד כמה משפחות של פונקציות שיופיעו לאורך הקורס: לוגריתמים, חזקות ושורשים, פונקציות רציונליות והפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

לוגריתמים

איך פותרים את $2^x = 10$? אין חזקה שלמה של 2 שנותנת 10: $2^3 = 8$ ו-$2^4 = 16$. כדי לפתור, צריך פונקציה ש"מבטלת" את הפונקציה המעריכית, כלומר את הפונקציה ההפוכה שלה.

הגדרה 1.12.1 — לוגריתם.

יהי $a > 0$ ו-$a \neq 1$. הפונקציה a^x חד-חד-ערכית (ראו בגרף שלה), ולכן יש לה פונקציה הפוכה, שנקראת **הלוגריתם לפי בסיס** a:

$$\log_a x = y \iff a^y = x .$$

במילים: $\log_a x$ הוא **החזקה שבה צריך להעלות את** a **כדי לקבל** x. תחום ההגדרה של $\log_a$ הוא $(0,\infty)$, והתמונה שלו היא $\mathbb{R}$ (התחום והתמונה של a^x מתחלפים).

זו דוגמה לפונקציה הפוכה שאין לה נוסחה בעזרת הפעולות המוכרות, ולכן קיבלה שם משלה.

חשוב לזכור — הלוגריתם והמעריכית מבטלים זה את זה.

לכל x ממשי

$$\log_a\left(a^x\right) = x,$$

ולכל $x > 0$

$$a^{\log_a x} = x.$$

למשל $\log_2\left(2^5\right) = 5$ ו-$2^{\log_2 7} = 7$.

שימו לב — לוגריתם של מספר שאינו חיובי.

$\log_a 0$ ו-$\log_a(-2)$ **אינם מוגדרים**: a^y תמיד חיובי, ולכן אין y שעבורו $a^y = 0$ או $a^y = -2$. זה השלב השלישי ברשימה למציאת תחום הגדרה: מה שבתוך הלוגריתם חייב להיות חיובי.

חוקי הלוגריתמים

כל חוק של חזקות נותן חוק של לוגריתמים. למשל, החוק $a^{u+v} = a^u \cdot a^v$ אומר שכפל של חזקות הוא חיבור של מעריכים. מכיוון שהלוגריתם הוא בדיוק המעריך, מקבלים: **הלוגריתם הופך כפל לחיבור**.

משפט 1.12.2 — חוקי הלוגריתמים.

לכל $x, y > 0$ ולכל r ממשי:

(א) $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

(ב) $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$

(ג) $\log_a\left(x^r\right) = r\log_a x$

(ד) $\log_a 1 = 0$ ו-$\log_a a = 1$

(ה) **החלפת בסיס**: לכל בסיס נוסף b (עם $b > 0$ ו-$b \neq 1$), $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$.

למשל, נראה מאיפה בא חוק (א). נסמן $u = \log_a x$ ו-$v = \log_a y$, כלומר $a^u = x$ ו-$a^v = y$. אז

$$\begin{aligned} xy &= a^u \cdot a^v \\ &= a^{u+v} \end{aligned}$$

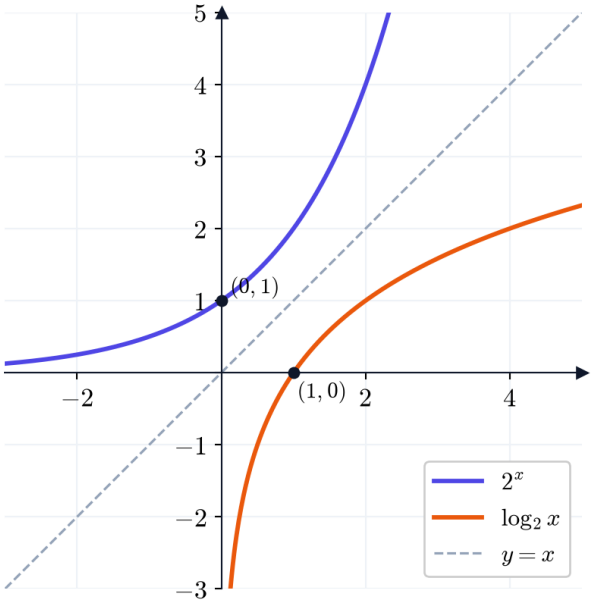
ולפי הגדרת הלוגריתם $\log_a(xy) = u + v = \log_a x + \log_a y$. חוק (ה) אומר שמספיק להכיר לוגריתם לפי בסיס אחד, למשל $\log_{10}$ שיש בכל מחשבון, כדי לחשב לוגריתם לפי כל בסיס.

שימו לב — טעויות נפוצות.

- $\log_a(x+y) \neq \log_a x + \log_a y$. הלוגריתם הופך **כפל** לחיבור, לא חיבור לחיבור.
- $\log_a \frac{x}{y} \neq \frac{\log_a x}{\log_a y}$. מנה של לוגריתמים אינה לוגריתם של מנה.
- $\log_a\left(x^2\right) = 2\log_a x$, לפי (ג). וזה שונה מ-$\left(\log_a x\right)^2$).

הגרף

הגרף של $\log_2 x$ הוא השיקוף של הגרף של 2^x ביחס לישר $y = x$. הוא עובר דרך $(1, 0)$, עולה, גדל לאט מאוד, ויש לו אסימפטוטה אנכית ב-$x = 0$: כאשר x מתקרב ל-0 מימין, $\log_2 x$ יורד מתחת לכל מספר.



שיטת חישוב — פתרון משוואות מעריכיות ולוגריתמיות.

משוואה מעריכית:

1. מבודדים את החזקה $a^{(\dots)}$ בצד אחד.
2. מפעילים $\log_a$ על שני האגפים, ומשתמשים ב-$\log_a\left(a^u\right) = u$. (אם יש שני בסיסים שונים, בוחרים אחד מהם ומשתמשים בחוק (ג).)
3. פותרים.

משוואה לוגריתמית: מבודדים את הלוגריתם, מעלים את הבסיס בחזקת שני האגפים, פותרים, **ובודקים שהפתרון בתחום ההגדרה**.

דוגמה 1.12.3 — חישובים ומשוואות.

(א) כדי לחשב לוגריתם, שואלים "באיזו חזקה צריך להעלות את הבסיס":

- $\log_2 32 = 5$, כי $2^5 = 32$.
- $\log_{10} 0.001 = -3$, כי $\frac{1}{1000} = 0.001 = 10^{-3}$.
- $\log_9 3 = \frac{1}{2}$, כי $\sqrt{9} = 3 = 9^{1/2}$.

(ב) לפי חוק (ב):

$$\begin{aligned}\log_3 54 - \log_3 2 &= \log_3 \frac{54}{2} \\ &= \log_3 27 \\ &= 3\end{aligned}$$

כי $3^3 = 27$.

(ג) נפרק את $\log_2 \frac{x^3}{\sqrt{y}}$ (עבור $x, y > 0$):

$$\begin{aligned}\log_2 \frac{x^3}{\sqrt{y}} &= \log_2\left(x^3\right) - \log_2\left(\sqrt{y}\right) \\ &= \log_2\left(x^3\right) - \log_2\left(y^{1/2}\right) \\ &= 3\log_2 x - \tfrac{1}{2}\log_2 y\end{aligned}$$

בשורה הראשונה השתמשנו בחוק (ב), ובשלישית בחוק (ג).

(ד) $\log_2 x = 3$. נעלה את 2 בחזקת שני האגפים:

$$\begin{aligned}2^{\log_2 x} &= 2^3 \\ x &= 8\end{aligned}$$

בדיקה: $8 > 0$, ואכן $\log_2 8 = 3$.

(ה) $2^{2x-1} = 7$. נפעיל $\log_2$ על שני האגפים:

$$\begin{aligned}\log_2\left(2^{2x-1}\right) &= \log_2 7 \\ 2x - 1 &= \log_2 7 \\ 2x &= 1 + \log_2 7 \\ x &= \frac{1 + \log_2 7}{2}\end{aligned}$$

(ו) $5 \cdot 2^x = 40$. נבודד את החזקה, ואז נזהה את המעריך:

$$\begin{aligned}2^x &= 8 \\ 2^x &= 2^3 \\ x &= 3\end{aligned}$$

(ז) $2^x = 3^{x-1}$. כאן יש שני בסיסים. נפעיל $\log_2$ על שני האגפים, ובאגף ימין נשתמש בחוק (ג):

$$\begin{aligned}\log_2\left(2^x\right) &= \log_2\left(3^{x-1}\right) \\ x &= (x-1)\log_2 3 \\ x &= x\log_2 3 - \log_2 3 \\ \log_2 3 &= x\log_2 3 - x \\ \log_2 3 &= x(\log_2 3 - 1) \\ x &= \frac{\log_2 3}{\log_2 3 - 1}\end{aligned}$$

(בשורה הרביעית העברנו אגפים, ובחמישית הוצאנו את x כגורם משותף.)

(ח) $y = \log_2(x-3)+1$. מה שבתוך הלוגריתם חייב להיות חיובי:

$$x - 3 > 0$$
$$x > 3$$

תחום ההגדרה הוא $(3, \infty)$. הגרף הוא הגרף של $\log_2 x$ אחרי הזזה ימינה ב-3 ולמעלה ב-1 , והאסימפטוטה האנכית עוברת מ-$x = 0$ ל-$x = 3$.

חשוב לזכור — הלוגריתם סופר ספרות.

$\log_{10} x$ מודד את מספר הספרות של x : לכל מספר בעל 4 ספרות (מ-1000 עד 9999), $\log_{10} x$ נמצא בין 3 ל-4. למשל $\log_{10} 1000 = 3$ ו-$\log_{10} 4500 \approx 3.65$. הלוגריתם גדל לאט מאוד: כדי שיגדל ב-1, צריך להכפיל את x פי 10.

שאלה 1.12.4.

(א) פתרו $3^x = 20$.

(ב) מצאו את תחום ההגדרה של $\log_2\left(4 - x^2\right)$.

פתרון.

(א) נפעיל $\log_3$ על שני האגפים:

$$\log_3\left(3^x\right) = \log_3 20$$
$$x = \log_3 20$$

כדי לקבל ערך מספרי, נשתמש בהחלפת בסיס (חוק (ה)) עם $b = 10$:

$$x = \frac{\log_{10} 20}{\log_{10} 3} \approx \frac{1.301}{0.477} \approx 2.73.$$

בדיקת סבירות: $3^2 = 9$ ו-$3^3 = 27$, ו-20 ביניהם, ולכן x בין 2 ל-3.

(ב) מה שבתוך הלוגריתם חייב להיות חיובי:

$$4 - x^2 > 0$$
$$x^2 < 4$$
$$-2 < x < 2$$

(בשורה האחרונה: $x^2 < 4$ פירושו $|x| < 2$, כלומר המרחק של x מ-0 קטן מ-2.) תחום ההגדרה: $(-2, 2)$.

חזקות ושורשים

הגדרה 1.12.5 — פונקציית חזקה.

פונקציית חזקה היא פונקציה מהצורה $f(x) = x^n$ עבור n טבעי.

- אם n **זוגי**, הגרף נראה כמו x^2: הפונקציה זוגית, ואינה חד-חד-ערכית.
- אם n **אי-זוגי**, הגרף נראה כמו x^3: הפונקציה אי-זוגית, וחד-חד-ערכית.

השורש הוא הפונקציה ההפוכה של החזקה. כאן נפגוש שוב את הבעיה של חד-חד-ערכיות:

הגדרה 1.12.6 — פונקציית שורש.

- אם n אי-זוגי, x^n חד-חד-ערכית על כל $\mathbb{R}$, וההפוכה שלה $\sqrt[n]{x}$ מוגדרת לכל x ממשי. למשל $\sqrt[3]{-8} = -2$.
- אם n זוגי, מצמצמים את x^n ל-$[0, \infty)$, ולכן $\sqrt[n]{x}$ מוגדרת רק עבור $x \geq 0$, ותמיד $\sqrt[n]{x} \geq 0$.

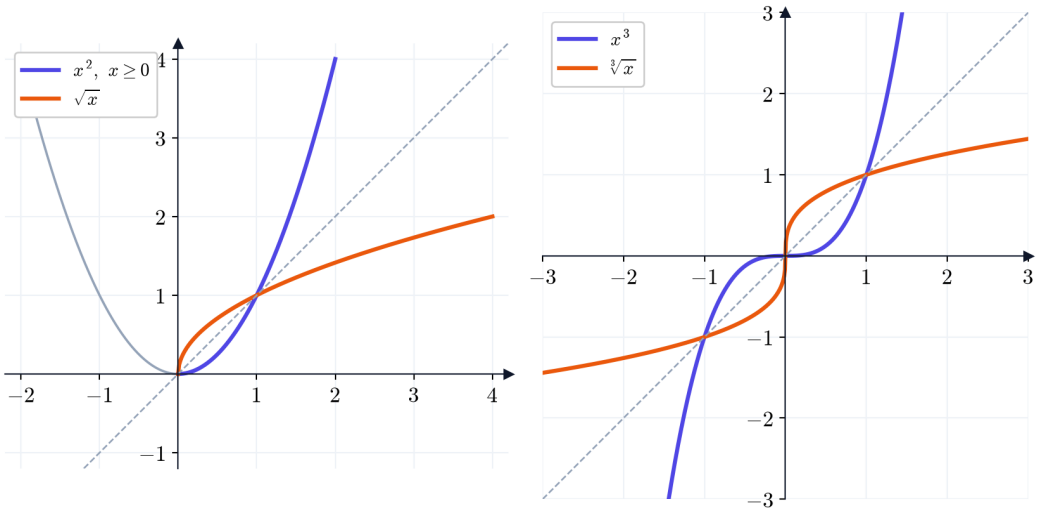
חשוב לזכור — שורש הוא חזקה.

$\sqrt[n]{x} = x^{1/n}$, ולכן כל חוקי החזקות חלים גם על שורשים. למשל

$$\sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x} = x^{1/2} \cdot x^{1/3} = x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}} = x^{5/6}.$$

שימו לב — שורש ומשוואה.

למשוואה $x^2 = 9$ יש **שני** פתרונות, ± 3, אבל $\sqrt{9} = 3$ בלבד: השורש הוא פונקציה, ולכן מחזיר ערך אחד. מאותה סיבה $\sqrt{x^2} = |x|$.



שאלה 1.12.7.

מצאו את תחומי ההגדרה של $\sqrt[3]{x-1}$ ושל $\sqrt[4]{2-x}$.

פתרון.

$\sqrt[3]{x-1}$. שורש שלישי (אי-זוגי) מוגדר לכל מספר, גם שלילי. לכן אין שום דרישה, ותחום ההגדרה הוא $\mathbb{R}$.

$\sqrt[4]{2-x}$. שורש רביעי (זוגי) דורש ביטוי אי-שלילי:

$$\begin{aligned} 2 - x &\geq 0 \\ 2 &\geq x \end{aligned}$$

תחום ההגדרה: $(-\infty, 2]$.

פונקציות רציונליות

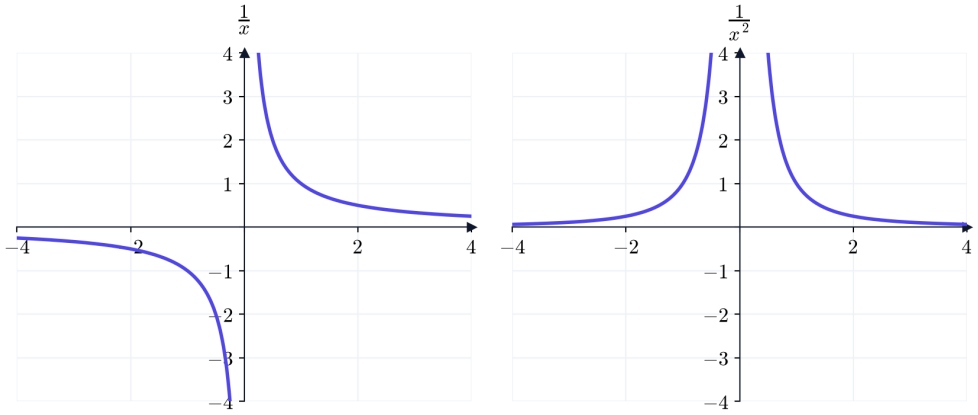
חילוק הוא פעולה בסיסית, ולכן אחרי הפולינומים באה המשפחה הבאה: מנות של פולינומים.

הגדרה 1.12.8 — פונקציה רציונלית.

פונקציה רציונלית היא מנה של שני פולינומים, $R(x)=\frac{P(x)}{Q(x)}$. תחום ההגדרה שלה הוא כל ה-x שעבורם $Q(x)\neq 0$.

שתי הדוגמאות הבסיסיות:

- $\frac{1}{x}$ אי-זוגית. ככל ש-x מתקרב ל-0, הערך גדל מאוד בערכו המוחלט: הישר $x=0$ הוא **אסימפטוטה אנכית**. ככל ש-x גדל, הערך מתקרב ל-0: הישר $y=0$ הוא **אסימפטוטה אופקית**.
- $\frac{1}{x^2}$ זוגית ותמיד חיובית, עם אותן אסימפטוטות.



שיטת חישוב — תחום הגדרה של פונקציה רציונלית.

מוצאים את השורשים של המכנה (בשיטות של פולינומים), ומוציאים אותם מ-$\mathbb{R}$. הנקודות האלה הן המועמדות להיות אסימפטוטות אנכיות.

דוגמה 1.12.9 — פונקציות רציונליות.

(א) $\frac{x+1}{x^2-4}$. נמצא את השורשים של המכנה:

$$\begin{aligned} x^2-4&=0\\ (x-2)(x+2)&=0\\ x&=\pm 2 \end{aligned}$$

תחום ההגדרה הוא $\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}$.

(ב) $3+\frac{1}{x-2}$ היא $\frac{1}{x}$ אחרי שני שינויים: בתוך השבר $x-2$, ולכן הזזה ימינה ב-2; מחוץ לשבר $+3$, ולכן הזזה למעלה ב-3. האסימפטוטות של $\frac{1}{x}$ הן $x=0$ ו-$y=0$, ואחרי ההזזה הן $x=2$ ו-$y=3$. תחום ההגדרה: $\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

שימו לב — צמצום משנה את תחום ההגדרה.

הפונקציה $\frac{x^2-1}{x-1}$ **אינה** אותה פונקציה כמו $x+1$. אמנם

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1,$$

אבל רק עבור $x \neq 1$: ב-$x = 1$ הפונקציה המקורית אינה מוגדרת. הגרף שלה הוא ישר עם "חור" בנקודה $(1,2)$.

שאלה 1.12.10.

מצאו את תחום ההגדרה של $\frac{x}{x^2-5x+6}$.

פתרון.

נמצא את השורשים של המכנה בנוסחת השורשים, עם $a=1$, $b=-5$ ו-$c=6$:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1$$
$$x = \frac{5 \pm 1}{2}$$

כלומר $x=3$ או $x=2$. (ואכן $x^2-5x+6 = (x-2)(x-3)$.) תחום ההגדרה: $\mathbb{R} \setminus \{2,3\}$.

הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות

לפעמים יודעים את הערך של sin ומחפשים את הזווית: איזו זווית θ מקיימת $\sin\theta = \frac{1}{2}$? איזו מקיימת $\tan\theta = 1$? לשם כך משתמשים בפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות. גם להן אין נוסחה בעזרת פעולות מוכרות, ולכן הן קיבלו שמות משלהן.

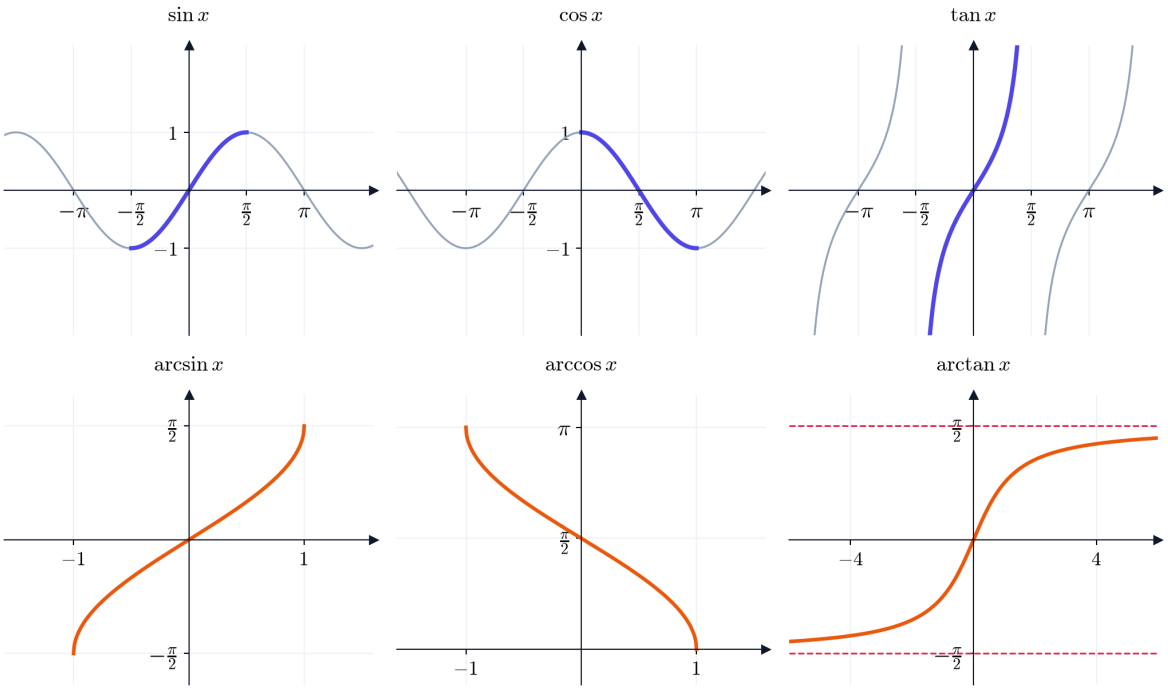
שימו לב — הבעיה, והפתרון.

sin, cos ו-tan **אינן** חד-חד-ערכיות. למשל, ל-$\sin\theta = \frac{1}{2}$ יש אינסוף פתרונות: $\frac{\pi}{6}$, $\frac{5\pi}{6}$, $\frac{\pi}{6}+2\pi$ ועוד. הפתרון זהה לזה של x^2 ו-$\sqrt{x}$: מצמצמים כל פונקציה לקטע שבו היא חד-חד-ערכית, ושבו היא עדיין מקבלת את כל הערכים שלה.

הגדרה 1.12.11 — הפונקציות הטריגונומטריות ההפוכות.

- sin מצומצמת לקטע $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, וההפוכה שלה היא $\arcsin : [-1,1] \to \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$.
- cos מצומצמת לקטע $[0,\pi]$, וההפוכה שלה היא $\arccos : [-1,1] \to [0,\pi]$.
- tan מצומצמת לקטע $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, וההפוכה שלה היא $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$.

כלומר, y arcsin היא **הזווית בקטע** $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ **שהסינוס שלה הוא** y, וכך גם לשתי האחרות.



משפט 1.12.12 — כמה כללים.

(א) $\sin(\arcsin x) = x$ לכל $x \in [-1, 1]$.

(ב) $\arcsin(\sin x) = x$ **רק** עבור $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

(ג) arcsin ו-arctan אי-זוגיות.

(ד) $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

(ה) arctan חסומה: כאשר x גדל, $\arctan x$ מתקרבת ל-$\frac{\pi}{2}$, וכאשר x קטן, היא מתקרבת ל-$-\frac{\pi}{2}$. אלה האסימפטוטות האופקיות שלה.

דוגמה 1.12.13 — חישובים.

(א) $\arcsin \frac{1}{2}$. מחפשים זווית בקטע $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ שהסינוס שלה $\frac{1}{2}$. ראינו ש-$\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, ו-$\frac{\pi}{6}$ בקטע, ולכן $\arcsin \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$ גם $\sin \frac{5\pi}{6} = \frac{1}{2}$, אבל $\frac{5\pi}{6}$ **אינו** בקטע, ולכן אינו התשובה.

(ב) $\arccos(-1)$. מחפשים זווית ב-$[0, \pi]$ שהקוסינוס שלה -1. מכיוון ש-$\cos \pi = -1$, התשובה היא π.

(ג) $\arctan 1$. מחפשים זווית ב-$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ שהטנגנס שלה 1. מכיוון ש-$\tan \frac{\pi}{4} = \frac{\sin(\pi/4)}{\cos(\pi/4)} = 1$, התשובה היא $\frac{\pi}{4}$.

(ד) $\arcsin(\sin \pi)$. נחשב מבפנים החוצה:

$$\arcsin(\sin \pi) = \arcsin 0 = 0$$

והתוצאה **אינה** π. זו בדיוק ההסתייגות בכלל (ב): π אינו בקטע $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

שימו לב — טעויות נפוצות.

- $\arcsin 2$ **אינו מוגדר**: הסינוס לעולם אינו גדול מ-1, ולכן תחום ההגדרה של arcsin הוא $[-1,1]$.
- הסימון $\sin^{-1} x$ פירושו $\arcsin x$, ולא $\frac{1}{\sin x}$.

שאלה 1.12.14.

חשבו את $\arccos \frac{1}{2}$ ואת $\arctan(-1)$.

פתרון.

$\arccos \frac{1}{2}$. מחפשים זווית ב-$[0,\pi]$ שהקוסינוס שלה $\frac{1}{2}$. ראינו ש-$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$, ו-$\frac{\pi}{3} \in [0,\pi]$, ולכן $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$\arctan(-1)$. לפי כלל (ג), arctan אי-זוגית, ולכן

$$\arctan(-1) = -\arctan 1 = -\frac{\pi}{4} .$$